

VOLTIA

# Manual de trabajo de Operaciones

## Operaciones · Obra · Logística

Este manual explica **cómo trabaja Operaciones**: el procedimiento (qué se hace, quién lo hace, en qué orden y en qué plazo), los lineamientos (las reglas y el criterio para los casos que no son de manual) y las herramientas de Voltia PM que se usan y cómo se usan.

Versión 1.0 · del 12/10/26 · documento interno

PARTE A

# Operaciones

Cómo funciona el área entera: dónde empieza y termina cada etapa, los 12 días hasta la obra, la fecha de obra y las reglas del área.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE


0 Qué es este manual

1 Qué hace Operaciones y dónde termina su trabajo

2 Dónde empieza y dónde termina cada etapa

3 Del proyecto a la obra: plazos

4 La fecha de obra

5 Planificación, cuadrillas y costos

6 Las reglas de Operaciones

7 Las herramientas de Voltia PM y cómo se usan

8 Cuando algo sale mal

CAPÍTULO 0

# Qué es este manual

Lo que conecta a Operaciones con las demás áreas está en el **Procedimiento General de Trabajo (PGT) de Voltia**. Lo que Operaciones necesita saber de las otras áreas está repetido acá, a propósito, para no tener que ir a buscarlo a otro manual.

### Qué es

El manual de trabajo del área de Operaciones: cómo se pasa de un proyecto ya diseñado por Ingeniería a una instalación funcionando en la casa del cliente, con toda la documentación cargada, y cómo se la cuida después, con los mantenimientos y las visitas de soporte.

### Qué no es

No es un manual de electricidad ni de montaje: quien instala ya sabe instalar. Tampoco explica cómo trabajan las otras áreas: eso está en el PGT y en el manual de cada una. Acá está solo lo que Operaciones tiene que saber de ellas.

### Quién lo lee

Toda el área de Operaciones: el gerente de Operaciones, los capataces, los operarios y Logística. Todos lo leen entero, porque el trabajo de cada uno depende del de los otros. **El gerente de Operaciones lo tiene que saber de memoria.** El CEO también lo lee entero.

### Cómo está armado

Tiene tres partes: la **Parte A · Operaciones**, cómo funciona el área entera; la **Parte B · Obra**, el trabajo en la propiedad del cliente; y la **Parte C · Logística**, las compras y la entrega de materiales. Las Partes B y C están armadas para entregarse por separado, como **librillos independientes**, impresos o en digital: a cada uno se le entrega lo que le corresponde. El capataz recibe el de Obra. Al final hay un glosario con las palabras propias de Voltia y el registro de cambios del manual.

## Lo que Operaciones tiene que saber de las otras áreas

**Ventas** · Vende y completa el onboarding del cliente

La visita de venta ya incluye el relevamiento técnico: **a la casa del cliente se va una sola vez antes de la obra**

**Ingeniería** · Diseña la instalación, en la oficina

Le entrega la pre-ingeniería para validar y, después de la validación, la lista de materiales definitiva

**Experiencia Solar** · Es el referente del cliente desde que termina el onboarding

**Es quien le habla al cliente** de fechas y de cómo sigue todo. Operaciones no le comunica la fecha al cliente

**Tramitación UTE** · Hace el trámite para que UTE habilite la instalación

Necesita los documentos firmados, las fotos y los videos de los ensayos que deja la obra

**Finanzas** · Cobra, paga y controla

Aprueba las compras fuera de la lista de materiales que pasan los topes del gerente de Operaciones

CAPÍTULO 1

# 1 Qué hace Operaciones y dónde termina su trabajo

### Qué hace

Valida lo que proyectó Ingeniería, **confirma la fecha de obra**, compra y prepara los materiales, hace la instalación y la deja funcionando y documentada. Y después, durante toda la vida de la instalación, hace los **mantenimientos** y las **visitas de soporte** cuando algo falla en la casa del cliente.

### Dónde termina su trabajo

Cuando la obra está terminada, la instalación quedó funcionando, **toda la documentación de obra está cargada en Voltia PM** y los sobrantes están retirados o su retiro está coordinado. Ahí el gerente de Operaciones hace el **control de obra** y la marca como pronta: el proyecto pasa a Tramitación UTE, y Experiencia Solar le cuenta al cliente qué sigue.

Con la obra termina el trabajo de Operaciones **en el recorrido del proyecto**, no con la instalación: los mantenimientos y las visitas de soporte los coordina Experiencia Solar con el cliente, y los hace Operaciones.

## Por qué Operaciones es el área más crítica

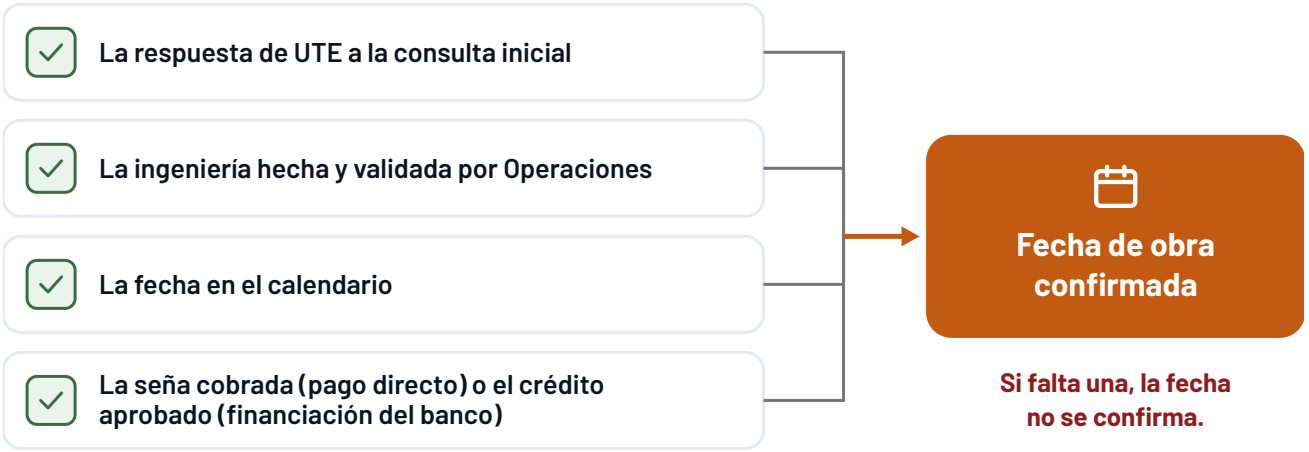
Operaciones es **el centro de la cadena**: todo gira alrededor de la obra. Ventas vende una instalación, Ingeniería la diseña, Logística compra lo que lleva, Tramitación UTE la habilita y Experiencia Solar acompaña al cliente que la usa. Por eso todo lo que las otras áreas no hacen en tiempo y forma termina en una obra que no se puede arrancar, o en una vuelta más a la casa del cliente para terminar algo. Y una obra que se mueve **mueve toda la agenda**: las obras de los otros clientes, las cuadrillas, las entregas de materiales y los avisos.




| | | |
|---|---|---|
| **VENTAS** la seña no se cobró o el crédito no está aprobado | → | La obra no se puede arrancar |
| **VENTAS** la consulta inicial a UTE no tiene respuesta | → | La obra no se puede arrancar |
| **INGENIERÍA** la ingeniería no está terminada a tiempo | → | La obra no se puede arrancar |
| **LOGÍSTICA** un material no se compró o no llegó a tiempo | → | Es un día que no se sale a obra, o hay que volver otro día a terminar |
| **EXPERIENCIA SOLAR** la coordinación con el cliente quedó mal hecha | → | El equipo llega y no puede entrar, o el cliente no está para firmar |

**Operaciones necesita, sí o sí, que todas las demás áreas cumplan sus plazos.**

No es por prolijidad. **Cada atraso es plata.** Una obra que se corre es una cuadrilla que estaba organizada para ese día, una vuelta más a la casa del cliente, y la obra de otro cliente que se podría haber hecho en ese lugar y no se hizo. La obra que se mueve no se pierde; lo que se dejó de hacer mientras tanto, sí. Voltia vive de que cada obra salga en su fecha.




## La regla que más importa en Operaciones

**En obra, el criterio del instalador le gana al del proyectista.**

Quien está en la obra ve lo que desde el escritorio no se ve. Si algo del proyecto no cierra en la casa del cliente (una medida, un recorrido de caños, un anclaje, un lugar para el tablero), **el capataz lo resuelve ahí**, con su criterio, y no deja la obra parada esperando una respuesta de Ingeniería.

Lo que sí hace siempre: **anota en el proyecto qué cambió y por qué**, con una foto. Eso le sirve a Ingeniería para corregir los planos finales y a Tramitación UTE para que lo presentado coincida con lo instalado. Resolver en obra no exime de avisar.

**Dónde no aplica:** en lo que pide UTE y en la seguridad. Los puntos del capítulo 13 que dicen **"siempre"** no se cambian en obra: si uno de ellos no se puede cumplir, se para y se consulta con Ingeniería.

CAPÍTULO 2

# 2 Dónde empieza y dónde termina cada etapa

Operaciones es dueña de **tres etapas** del recorrido del proyecto: **Validación de Operaciones**, **Compras** y **Obra**. Entre la Validación y las Compras, el proyecto vuelve un momento a Ingeniería para la Ingeniería Final. Y, fuera del recorrido, hace los **mantenimientos** y el **soporte** de las instalaciones que ya funcionan.

**Cada etapa, con lo que necesita para arrancar y lo que deja:**

| ARRANCA CUANDO | RECIBE | ENTREGA | TERMINA CUANDO |
|---|---|---|---|
| **Validación de Operaciones** | | | |
| Ingeniería termina la pre-ingeniería | La pre-ingeniería, los planos, la lista de materiales preliminar y el resumen de la visita | La **fecha de obra confirmada** en el calendario y el **informe del capataz** | El informe del capataz está **Completado** y la fecha está confirmada. El proyecto vuelve a Ingeniería |
| ↓ pasa por Ingeniería Final (Ingeniería) | | | |
| **Compras** | | | |
| Ingeniería Final cierra la lista de materiales definitiva | La **lista de materiales definitiva**, ya revisada por el capataz | **Todo el material en el local** para el día de preparación o, si la obra es tercerizada, **el kit enviado** | El material está listo para salir a obra o, si es tercerizada, el envío del kit está coordinado |
| ↓ | | | |
| **Obra** | | | |
| El material está listo y la fecha está confirmada | Los materiales preparados, los planos finales y los documentos de UTE impresos | La instalación funcionando, **las fotos, los 2 videos de los ensayos y los documentos de UTE firmados**, los sobrantes retirados (o su retiro coordinado) y el lugar limpio | El gerente de Operaciones hace el control de obra y la marca como pronta |

## Fuera del recorrido: mantenimientos y soporte

Después de la obra, Operaciones vuelve a la casa del cliente por dos motivos distintos, que se explican y se registran por separado. Los dos se coordinan de la misma forma: **Experiencia Solar acuerda la fecha con el cliente y Operaciones va.** Operaciones no le propone fechas al cliente.

### El mantenimiento

**Lo dispara una fecha, no un problema.**

Es una visita para cuidar una instalación que funciona bien. El contrato incluye un mantenimiento por año sin cargo los primeros 2 años, y después se recomienda uno por año. Incluye la limpieza de los paneles, la revisión de la estructura con el reajuste de toda la tornillería (se afloja con el viento y el tiempo) y la revisión preventiva de la parte eléctrica. Importa también por otra razón: si se vuelan paneles, Voltia se hace cargo solo si hizo un mantenimiento en el último año.

**Arranca cuando** Experiencia Solar confirma la fecha con el cliente.

**Entrega** el **informe del mantenimiento**: qué se hizo y qué se encontró.

**Termina cuando** el informe está cargado.

### El soporte

**Lo dispara un problema, no una fecha.**

Es una visita porque **hay un problema** en la instalación. Casi siempre sale de un **ticket de soporte**, que puede abrir el cliente desde el portal de Voltia o puede abrir Voltia.

**Arranca cuando** Experiencia Solar, a partir del ticket, confirma la visita con el cliente.

**Recibe** el ticket, con el problema que se reportó.

**Entrega** el **informe del soporte**: qué se encontró, qué se hizo y si el problema quedó resuelto.

**Termina cuando** el informe está cargado y el problema está resuelto.

*En definición:* cómo se agendan los mantenimientos y dónde se carga cada informe en Voltia PM todavía no está definido. Se completa cuando quede resuelto.

CAPÍTULO 3

# 3 Del proyecto a la obra: plazos



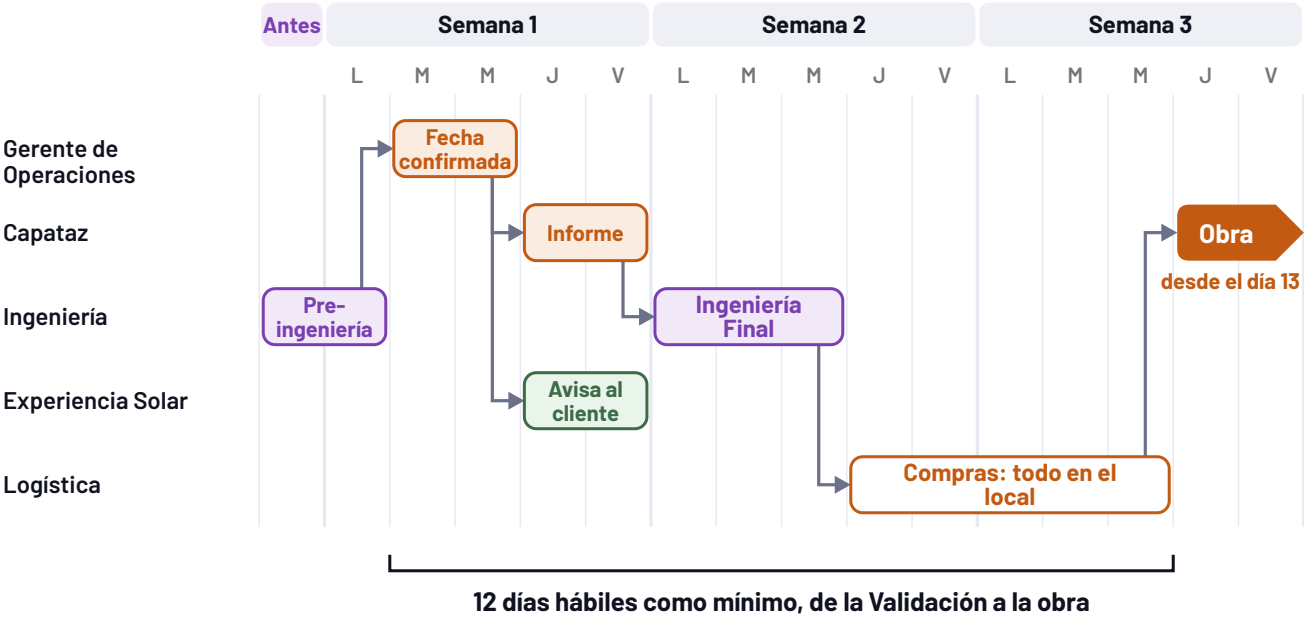

**Cuánto tarda.** El reloj arranca cuando el proyecto llega de Ingeniería, con la pre-ingeniería hecha, y entra a Validación de Operaciones. Desde ahí hasta la obra pasan, **como mínimo, 12 días hábiles**, porque cada etapa trabaja después de la otra: Validación 4, Ingeniería Final 3 y Compras 5.

La obra se puede hacer, como muy temprano, el **día hábil 13**, el siguiente al último de Compras. Por eso **la fecha de obra nunca puede quedar antes de ese día.** Los días hábiles se cuentan de lunes a viernes, sin contar los feriados no laborables.

## Un día de atraso es un día más de obra.

Si el informe del capataz sale dos días hábiles tarde, la obra se corre dos días hábiles, y con ella todo lo que viene después. Por eso, **una vez confirmada, la fecha de obra se defiende:** ante un atraso, primero se busca recuperar el tiempo (ver el capítulo 4).

**El camino, paso a paso:**



| PASO | RESPONSABLE | QUÉ PASA | PLAZO | VENCE (DÍA HÁBIL) |
|---|---|---|---|---|
| **1 · Visita de venta** | Gerente Comercial | Visita la casa del cliente y hace el relevamiento técnico | — | Antes |
| **2 · Pre-ingeniería** | Ingeniería | Sube a Voltia PM la pre-ingeniería y la lista de materiales preliminar | — | Antes |
| **3 · Validación de Operaciones** | Gerente de Operaciones · Experiencia Solar · Capataz | Primero el gerente confirma la fecha de obra (con un tercerizado, cuando acepta su presupuesto) y Experiencia Solar se la avisa al cliente. Después el capataz revisa la pre-ingeniería y carga su informe | 4 días hábiles: la fecha en 2 y el informe en los 2 siguientes | Día 4 |
| **4 · Ingeniería Final** | Ingeniería | Hace los cambios del informe del capataz y cierra la lista de materiales definitiva | 3 días hábiles | Día 7 |
| **5 · Compras** | Logística | Compra y recibe todo el material; si la obra es tercerizada, coordina el envío del kit | 5 días hábiles | Día 12 |
| **6 · Obra** | Capataz y su equipo · Gerente de Operaciones | Se hace la obra; al terminar, el gerente de Operaciones la marca como pronta | — | Día 13, como muy temprano |
| **7 · Después de la obra** | Experiencia Solar | Le cuenta al cliente qué sigue y lo acompaña hasta la habilitación | — | Después |

**Un ejemplo.** Un proyecto entra a Validación un lunes (día 0) y no hay feriados. La fecha de obra se confirma, como mucho, el miércoles; el informe del capataz vence el viernes; la Ingeniería Final, el miércoles de la semana siguiente; las Compras, el miércoles de la otra semana, y la obra puede hacerse, como muy temprano, el jueves de esa tercera semana.

CAPÍTULO 4

# 4 La fecha de obra

**Operaciones la agenda en el calendario. Operaciones no se la comunica al cliente:** eso lo hace siempre Experiencia Solar.

Hay dos fechas, y en el calendario de Voltia PM se ven distinto:

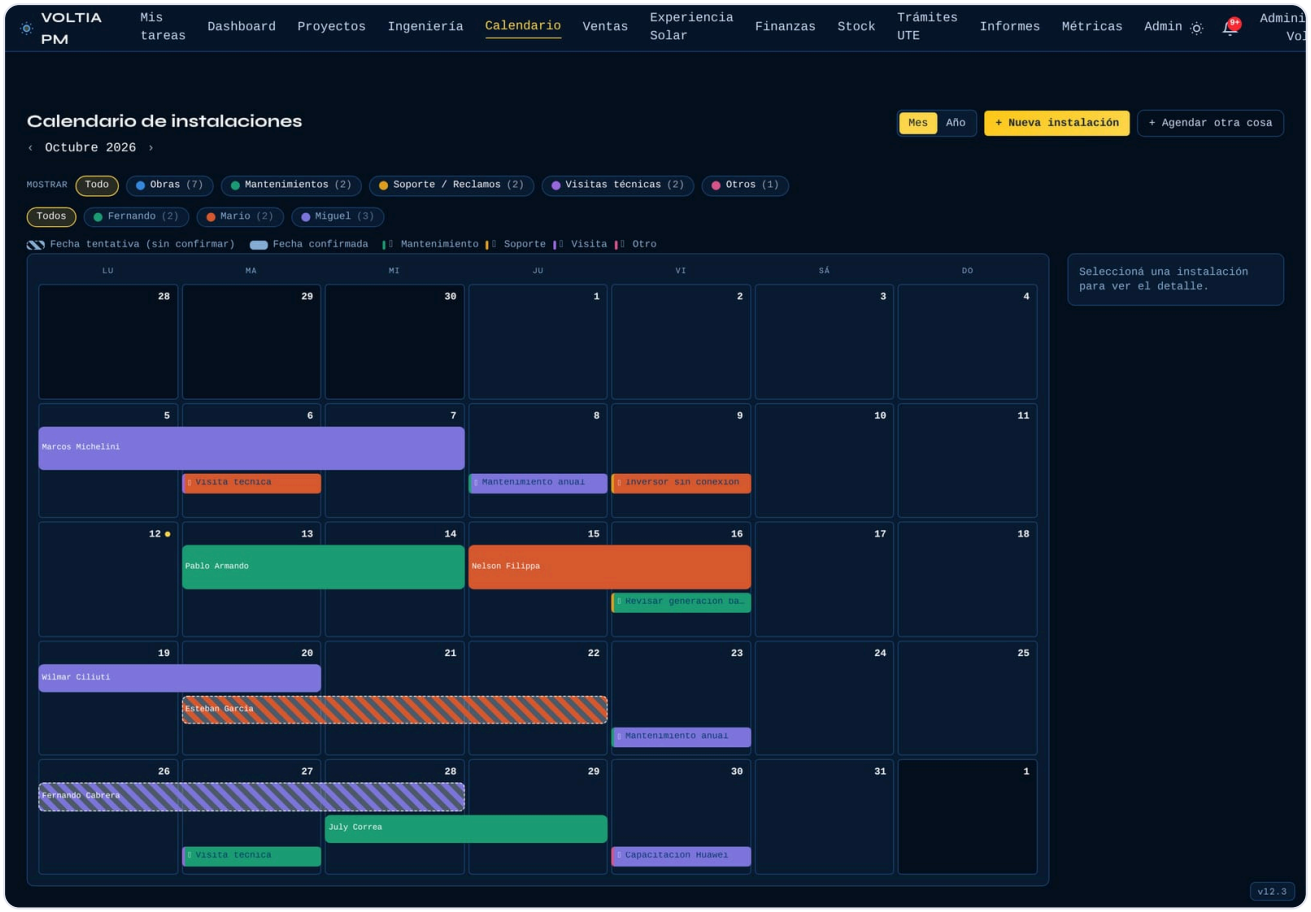
### La fecha tentativa (con rayas)

**No es un paso obligatorio.** El gerente de Operaciones la puede usar cuando el proyecto llega a Validación, sobre todo con un tercerizado: marca la obra como tentativa mientras le propone la obra con su presupuesto, y cuando el tercerizado acepta, la confirma. **Es interna: al cliente no se le dice.**

→

### La fecha confirmada (en color sólido)

La confirma el gerente de Operaciones al empezar la Validación, como mucho en 2 días hábiles. **No espera el informe del capataz:** nada de lo que diga el informe cambia la agenda. Al revés: el informe lo hace el capataz del equipo que ya tiene la obra, y un tercerizado no lo hace antes de aceptarla. Al confirmarla, **Voltia PM le avisa solo a Experiencia Solar** y le abre el pendiente de comunicársela al cliente. No hace falta mandarle un mensaje.




El calendario: las obras con rayas tienen la fecha tentativa; las de color sólido, la fecha confirmada.

**Al cliente la fecha de obra se le dice una sola vez: cuando ya se sabe.**

Decirle una fecha y después otra confunde y le saca confianza. Al vender, el asesor le da al cliente solo una **estimación por quincena** (por ejemplo, "la segunda quincena de noviembre"), para que tenga una idea; no es una fecha. El mensaje que le manda Experiencia Solar es este:

> **PLANTILLA «FECHA DE OBRA CONFIRMADA» · LA MANDA EXPERIENCIA SOLAR**
>
> *«Hola {nombre}, te confirmo la instalación para el {fecha}. El equipo llega cerca de las {hora}. Durante la obra te va a coordinar {capataz} para horarios y accesos, te paso su contacto: {teléfono}. Cualquier otra cosa seguí conmigo.»*

## La fecha confirmada se defiende

**Mover una fecha confirmada es la excepción, no el camino normal.**

Para el gerente de Operaciones, reprogramar es mover una obra en el calendario. Para Voltia es plata: la cuadrilla que estaba organizada para ese día, una vuelta más a la casa del cliente y la obra de otro cliente que no se hizo en ese lugar. Por eso, cuando una etapa anterior se atrasa y pone en riesgo la fecha, **antes de moverla se busca cómo recuperar el tiempo**, junto con el área que se atrasó:

1. darle prioridad a ese proyecto en la etapa que se atrasó;
2. horas extra o una cuadrilla más;
3. comprar en plaza lo que no llega;
4. adelantar en paralelo lo que no depende de lo atrasado.

La fecha se mueve solo cuando no hay forma. Y buscarle la vuelta **nunca** es saltarse un ensayo, un control de calidad o una medida de seguridad.

**Cada fecha que se mueve rinde cuentas.** Lo explica el área que se atrasó, no Operaciones, que es la que recibe el atraso. Lo que no depende de Voltia (la lluvia, un cambio que pide el cliente, una demora de UTE) se registra igual, pero no cuenta como atraso de un área. El CEO revisa una vez por mes cuántas fechas se movieron, por qué área y cuántos días de obra se perdieron. No es para buscar culpables: es para que mover una fecha no se vuelva algo de todos los días.

## Si hay que mover la fecha




Reprogramar una obra con la fecha confirmada: Voltia PM pide el motivo, que le llega a Experiencia Solar.

Se reprograma en el calendario, **el mismo día** que se sabe, y se deja escrito el motivo. El motivo dice **qué etapa se atrasó, de qué área, cuántos días y qué se intentó para no mover la fecha**, o qué causa ajena la movió. Experiencia Solar lo necesita para explicárselo al cliente ese mismo día, y el CEO, para la revisión del mes. Si a un cliente le mueven la fecha tres veces, son tres avisos, no uno.

**Voltia PM pide el motivo** cuando la obra ya tenía la fecha confirmada, tanto con el botón **Reprogramar** como al arrastrar la obra a otro día, y con ese motivo le genera el aviso a Experiencia Solar. Si la obra todavía era tentativa, o se la lleva a una fecha que ya pasó (para dejar anotado cuándo se hizo de verdad), no lo pide.

**PLANTILLA «REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA» · LA MANDA EXPERIENCIA SOLAR**

*«Hola {nombre}, te aviso que tenemos que mover la fecha del {fecha} por {motivo}. Apenas tengamos la nueva te la confirmo — calculamos {estimación}. Perdón por el cambio.»*

**Reprogramar en Voltia PM es el mecanismo.** Que Experiencia Solar tenga que pedir explicaciones es la señal de que no se usó.

CAPÍTULO 5

# 5 Planificación, cuadrillas y costos

## La semana del gerente de Operaciones

Si todo sigue el procedimiento, el gerente de Operaciones no tiene que inventar la planificación: **su trabajo es velar por que el procedimiento se cumpla**.

| | |
|---|---|
| **Todos los días** | A cada proyecto que entra a Validación le confirma la fecha de obra, como mucho en 2 días hábiles (con un tercerizado, cuando acepta la obra). Con la fecha confirmada, el capataz de ese equipo hace su informe. Con las dos cosas hechas, lo pasa a Ingeniería Final. |
| **Una vez por semana, antes de la reunión con el CEO** | Coordina con los capataces el trabajo de la semana siguiente, para que cada uno sepa qué obras tiene. Ese mismo día revisa el calendario de las próximas semanas, detecta qué fechas confirmadas están en riesgo y, con el área que se está atrasando, busca cómo sostenerlas. Lo que no se puede sostener lo reprograma en Voltia PM, con su motivo. |
| **En la reunión de coordinación de Operaciones con el CEO** | Rinde cuentas de cómo viene la planificación de la semana siguiente. Por eso la coordinación con los capataces tiene que estar hecha antes de esa reunión. |
| **Antes de cada obra** | Confirma con Logística que el material va a estar listo y con el capataz que la cuadrilla está asignada. |
| **Al terminar cada obra** | Revisa que la documentación esté completa y marca la obra como pronta. |

## Las cuadrillas

| | |
|---|---|
| **La cuadrilla propia** | Un capataz y su equipo de operarios. Si el trabajo lo pide, el gerente de Operaciones puede sumar gente. |
| **Las cuadrillas tercerizadas** | Empresas instaladoras que trabajan para Voltia, cada una en su zona. |
| **Los mantenimientos y las visitas de soporte** | Van a tener una persona de Operaciones dedicada a eso. |

## Cuadrilla propia o tercerizada

**Lo decide el gerente de Operaciones, con su criterio**, siguiendo estas reglas:

**Primero se llena la agenda de la cuadrilla propia.**

### Cuadrilla propia
un capataz y sus peones

- ✓ **Las obras grandes o complejas** las hace la cuadrilla propia.

### Tercerizada de la zona
una empresa instaladora por zona

- ✓ **Las obras estándar o chicas, y las del interior**, van a una cuadrilla tercerizada.
- ✓ **En una zona con tercerizada**, las obras van a la tercerizada de esa zona, salvo que sea una obra grande: esa la puede hacer la cuadrilla propia.

En todos los casos depende de **qué equipo tiene lugar** en la agenda.

## Cómo se trabaja con un tercerizado

### Voltia contrata a la empresa, no a su gente

El tercerizado contrata a los trabajadores que necesita para la obra, y Voltia no se mete en esa relación. Lo que sí le exige es el estándar de calidad y el de seguridad.

### El presupuesto no se negocia

El monto de mano de obra de cada obra ya está fijado en el costeo de la venta. Antes de agendar la obra, el gerente de Operaciones **se lo informa al tercerizado** y el tercerizado acepta o no. Si acepta, se agenda con su equipo, y el pago queda pendiente a su nombre (ver «Pagos a instaladores» en el capítulo 7). El gerente de Operaciones no tiene margen para negociar: **pagar más lo autoriza solo el CEO**.

En Voltia PM el monto está en la subetapa **Presupuesto al instalador tercerizado** de Validación de Operaciones: se tilda cuando se le informó y cuando aceptó. Si la obra va con la cuadrilla propia, la subetapa se marca **No aplica**.

### Cómo se le paga

El **50 % al arrancar la obra** y el **50 % al terminarla**. La orden de pago la da el responsable de Administración y Finanzas o el CEO, cuando en Voltia PM la etapa de Ejecución de obra figura terminada. Cada pago se registra en Finanzas, y el tercerizado ve en **Mis cobros** lo que cobró y lo que le falta cobrar.

### La calidad

Al evaluar la obra terminada se le pueden pedir correcciones si no quedó como se espera.

EL PAGO AL INSTALADOR TERCERIZADO




La orden la da Administración y Finanzas o el CEO, con la Ejecución de obra terminada en Voltia PM.

*En definición:* el estándar de calidad escrito que se le exige a cada tercerizado.

## La seguridad es innegociable, también con los tercerizados.

Si a un trabajador de un tercerizado le pasa algo en una obra de Voltia, Voltia también responde. Por eso, todos los meses, se le pide a cada tercerizado la documentación que demuestra que tiene a su gente en regla: el certificado del BPS al día, el recibo de los aportes, la póliza de accidentes de trabajo del BSE vigente para todos los que van a la obra, la planilla de trabajo y los recibos de sueldo. Si no la presenta, se le puede retener el pago.

*En definición:* el plan de seguridad, que se está armando con un técnico prevencionista. Con ese plan se va a capacitar a la cuadrilla propia y a los tercerizados, y va a ser parte de lo que se le exige a cada tercerizado.

*Por armar:* el contrato entre Voltia y cada instalador tercerizado. Va como anexo de este manual.

## El informe post-obra

**Qué es.** Al terminar cada obra, después del control de obra, el gerente de Operaciones arma el **informe post-obra**: un documento interno de control del proceso, para el CEO. No mira solo cómo quedó la instalación: mira **cómo trabajó cada área para llegar a ella.**

**Qué lleva:**

- **Los datos de la obra:** el cliente, el tipo de obra, los días de ejecución y lo que se hizo.
- **El resumen:** los días estimados contra los reales, el desvío y qué lo explica.
- **El cronograma real:** cada jornada, con su fecha, quiénes fueron y qué pasó.
- **Los hallazgos por área** (Ingeniería, Compras y Logística, el capataz y la Gerencia de Operaciones): cada error y cada acierto, con su impacto y si es grave o no.
- **El personal:** quién se destacó y qué hay que corregir.
- **Los incidentes** y **los factores externos** (la lluvia, una ausencia por enfermedad), que no cuentan como falla de un área.
- **Las acciones correctivas:** qué se cambia, quién es el responsable y si es un cambio permanente o un punto que queda pendiente de esta obra.
- **El balance general.**

**Se notifica a todos los involucrados.** Cada responsable lee lo de su área, escribe a mano los errores que reconoce y los aciertos, y firma. El gerente de Operaciones firma el cierre, y lo recibe el CEO.

**No es para buscar culpables: es para que el mismo error no se repita.**

**Las verificaciones son dobles.** Cuando falla un control y también falla el que lo tenía que revisar (por ejemplo, un error de la lista de materiales que el capataz no vio en su informe), la falla es de los dos. Y aunque los hallazgos sean de otras áreas, **el gerente de Operaciones responde por el resultado de la obra entera.**

*En definición:* el plazo para emitir el informe y dónde se guarda en Voltia PM.

## Los costos de cada obra

**Los controla Finanzas.** Los costos de cada obra quedan definidos cuando se presupuesta la venta, en el costeo. Si después aparece un gasto variable de esa obra, se carga en Finanzas asignado a la obra y se suma a su costeo. Lo que se compra a los proveedores habituales va por el camino normal de las compras.

**Quién aprueba una compra:**



CAPÍTULO 6

# 6 Las reglas de Operaciones

**1 En obra, el criterio del instalador le gana al del proyectista**

Se resuelve ahí y se anota qué cambió y por qué. No aplica a lo que pide UTE ni a la seguridad.

**2 La fecha de obra nunca queda a menos de 12 días hábiles de la Validación**

Es lo que tardan, una detrás de otra, la Validación, la Ingeniería Final y las Compras.

**3 Operaciones no le comunica la fecha al cliente**

La agenda y la confirma en el calendario; se la cuenta Experiencia Solar.

**4 La fecha confirmada se defiende**

Ante un atraso, primero se busca recuperar el tiempo. Si igual se mueve, se reprograma en Voltia PM con su motivo, el mismo día, y lo explica el área que se atrasó.

**5 Sin el informe del capataz completado, el proyecto no avanza**

Aunque no haya nada que cambiar, el capataz lo deja dicho y lo marca completado.

**6 La obra no se da por terminada sin la documentación completa**

Las fotos, los 2 videos de los ensayos y los documentos de UTE firmados, cargados en Voltia PM.

**7 Se deja el lugar limpio**

Los sobrantes se retiran. Vale igual para la cuadrilla propia y para la tercerizada.

**8 Con la seguridad no hay flexibilidad**

Si alguien trabaja sin las medidas de seguridad, se sanciona a él y a su capataz. Si quien lo encuentra es el CEO, también al gerente de Operaciones.

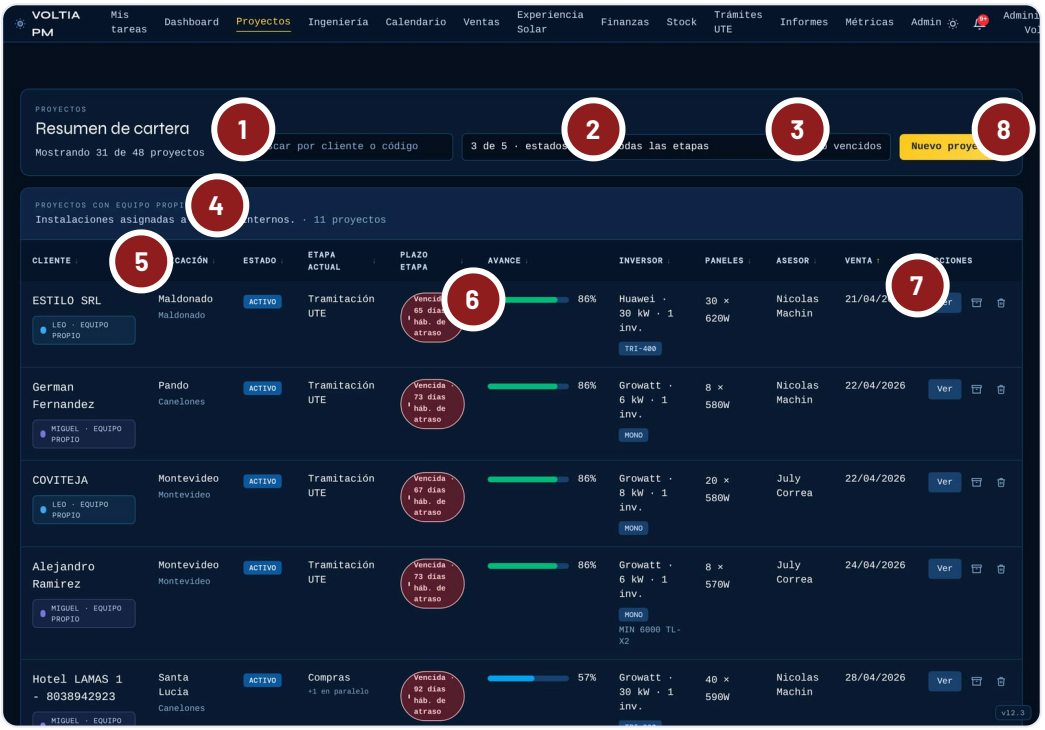
CAPÍTULO 7

# 7 Las herramientas de Voltia PM y cómo se usan

**Todo el módulo de Proyectos de Voltia PM es de Operaciones.** Por eso acá está explicado todo lo que hay en él, aunque algunas partes las usen también otras áreas.

## La lista de proyectos

Se entra desde **Proyectos** en el menú de arriba (en el celular, **Operaciones** en la barra de abajo).




La lista de proyectos: arriba el buscador y los filtros; en cada fila, el plazo de la etapa en semáforo.

1. **Buscador** por cliente o por código del proyecto.
2. **Filtros:** por estado (Activos, Prospectos, Completados, Pausados, Archivados; los completados y los archivados no se muestran salvo que se marquen) y por etapa. Voltia PM recuerda los filtros.
   - **Archivados (N):** muestra solo los proyectos archivados, para consultarlos o restaurarlos. **Volver a los activos** deja la lista como estaba.
3. **Solo vencidos:** deja solo los proyectos con la etapa en curso fuera de plazo.
4. Los proyectos se ven en **tres tablas**: con equipo propio, con equipo tercerizado y sin equipo definido.

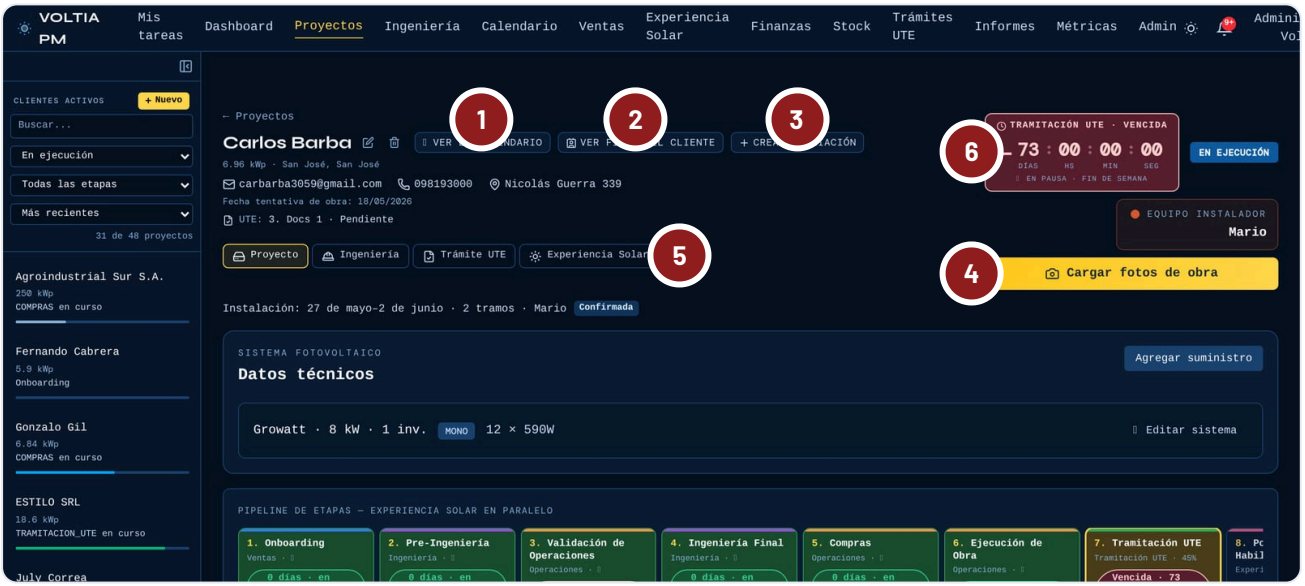
5. **Las columnas:** cliente (con la marca *Ampliación* si cuelga de otra obra), ubicación, estado, etapa actual (*+N en paralelo* si corre otra etapa a la vez), **plazo de la etapa**, avance, inversor, paneles, asesor y fecha de venta. Se ordena tocando el título de cada columna.

6. **El plazo de la etapa** es un semáforo: en verde *Faltan N días háb.*, en amarillo cuando faltan 2 días hábiles o menos, *Vence hoy*, y en rojo *Vencida · N días háb. de atraso*. Se cuenta en días hábiles desde que terminó la etapa anterior.

7. Desde cada fila se puede **ver**, **archivar** o **eliminar** el proyecto. Tocar la fila abre el proyecto. **Archivar** es para el cliente que no siguió con la obra: el proyecto sale de la lista, pero no se pierde, y se restaura desde *Archivados*. **Eliminar** lo borra de todas las vistas.

8. **Nuevo proyecto** crea uno a mano. Lo normal es que no haga falta: el proyecto se crea solo cuando el asesor marca el lead como ganado.

## El proyecto, de arriba abajo




El encabezado del proyecto: los datos del cliente, los botones y la fila de accesos a los otros módulos.

**El encabezado.** El nombre del cliente, la potencia, la ubicación, el email, el teléfono, la dirección, la fecha tentativa de obra y en qué está el trámite de UTE. Al lado del nombre, el lápiz para **editar** los datos del proyecto. Botones:

1. **Agendar instalación** (o **Ver en calendario** si ya está agendada).
2. **Ver ficha del cliente**: lleva a la ficha de Experiencia Solar.
3. **Crear ampliación**: cuando el cliente amplía una instalación que ya tiene. La ampliación es un proyecto propio, unido al original.
4. **Cargar fotos de obra**: el botón amarillo, baja hasta las fotos.

5. La **fila de accesos** al mismo cliente en los otros módulos: Ventas, Ingeniería, Trámite UTE y Experiencia Solar.

6. A la derecha, la **cuenta regresiva** de la etapa en curso, en días hábiles (se pausa el fin de semana), el estado del proyecto y el **equipo instalador**.

### La instalación

Una línea con las fechas de obra, cuántos tramos tiene, el equipo y si está **Confirmada** o **Sin confirmar**. Debajo, lo que hay **agendado para esta obra**: mantenimientos, soportes y visitas.

### El sistema fotovoltaico

El inversor (marca, modelo, cantidad y fase) y los paneles. Si la venta lleva **más de un inversor**, cada uno es un **suministro** distinto, con su cuenta de UTE y su trámite: se agrega con **Agregar suministro**.

### El recorrido por etapas

Una tarjeta por etapa, con el color del área dueña, el avance, la cuenta regresiva si está en curso o *en plazo / N días tarde* si ya terminó, y sus subetapas. **Tocando una tarjeta se abre el panel de la etapa** (más abajo). En Voltia PM la etapa de obra se llama **Ejecución de Obra**.




El recorrido del proyecto: una tarjeta por etapa, con su plazo y sus subetapas. Tocando una se abre su panel.

### Etapa mostrada

Quien tiene permiso puede adelantar o atrasar a mano la etapa que se muestra, y después **volver a automático**.

### Documentos del cliente

La cédula y la factura de UTE. Voltia PM las lee y propone los datos para cargar en el proyecto.




Los documentos de UTE de cada suministro: los generados para imprimir y los firmados que se suben después de la obra.

### Los documentos. Por cada suministro

1. **Documentos UTE generados:** los que se imprimen para que firme el cliente. Se descargan en un ZIP; si todavía no están, **Generar ahora**.

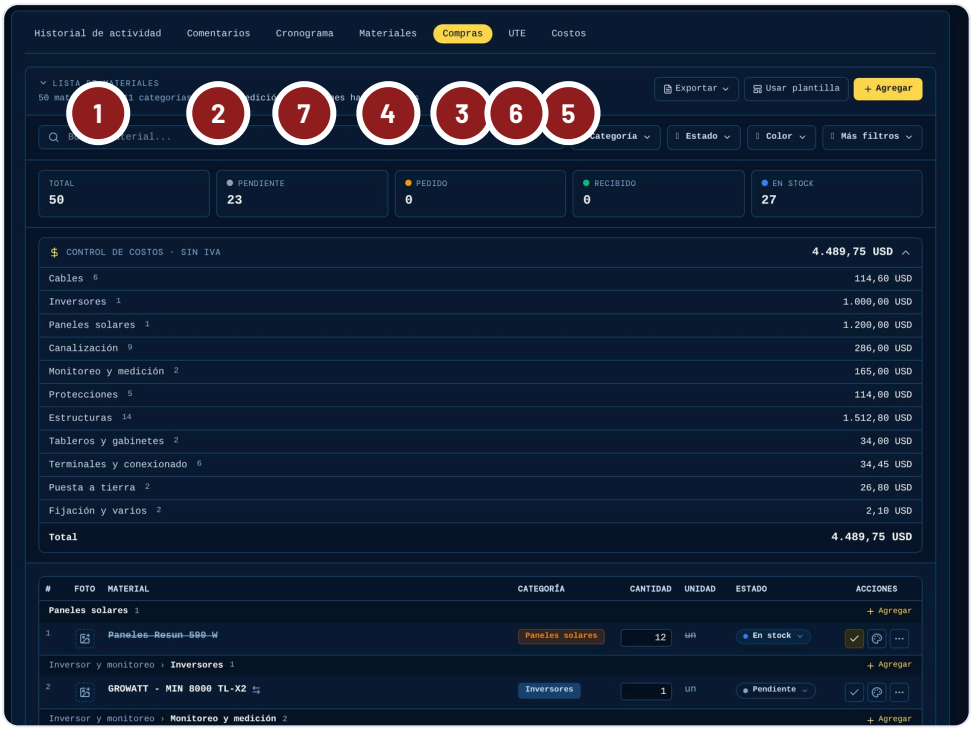
- **Documentos UTE firmados:** donde se sube el PDF con las firmas después de la obra (**Subir**).
- **Documentos:** todos los demás archivos del proyecto. Se filtran por origen (manual, Ingeniería, lista de materiales, presupuesto, cálculos). Los que genera Ingeniería llevan su etiqueta (por ejemplo *Ingeniería · Unifilar v3*) y no se pueden borrar.

### Tareas

Pendientes y completadas, con responsable, prioridad y comentarios. + **Nueva tarea** para agregar una.

### La obra del proyecto

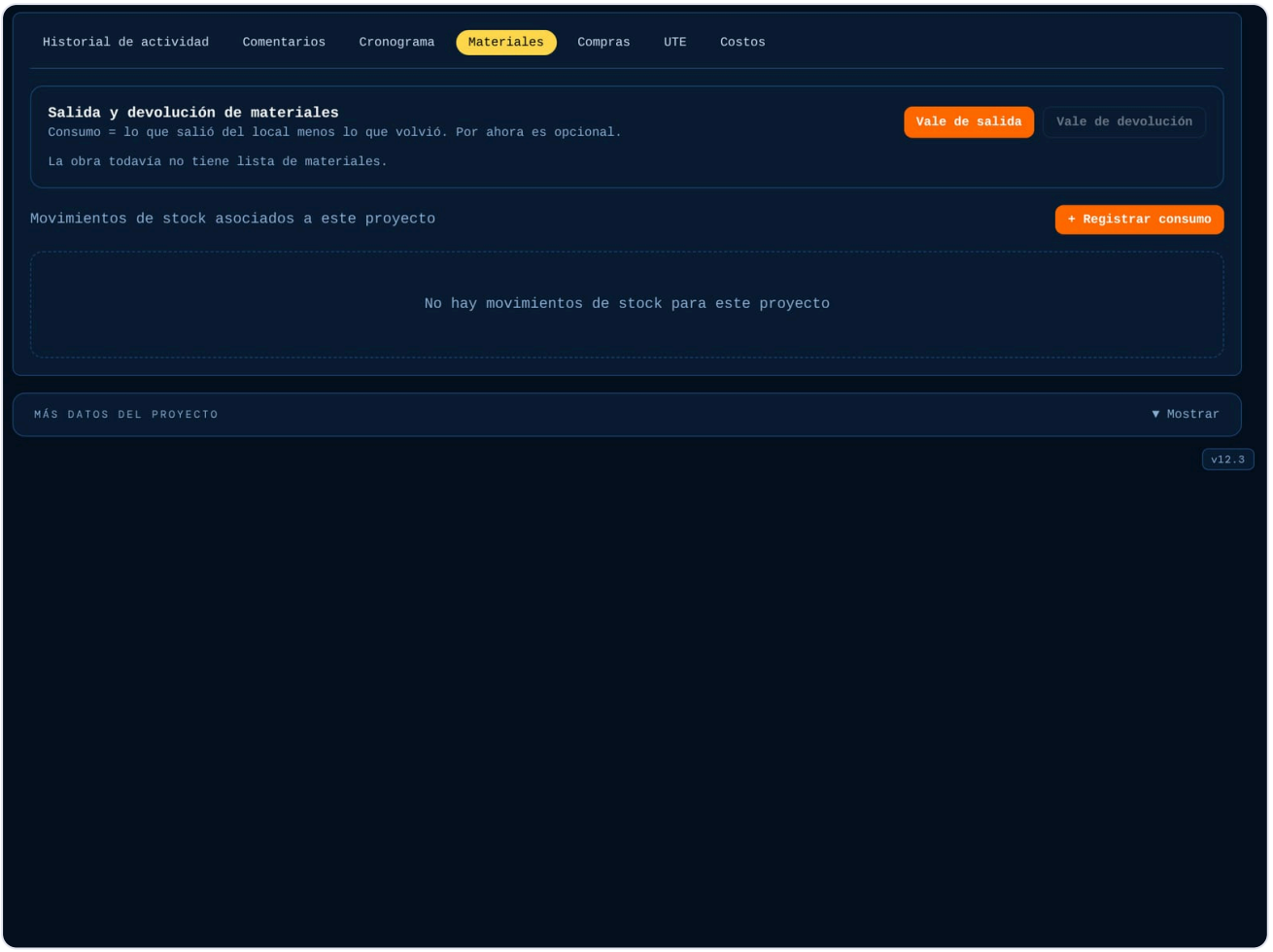
Las fotos, los videos y el checklist de referencia (más abajo, *Las fotos de obra* y *Los videos*).



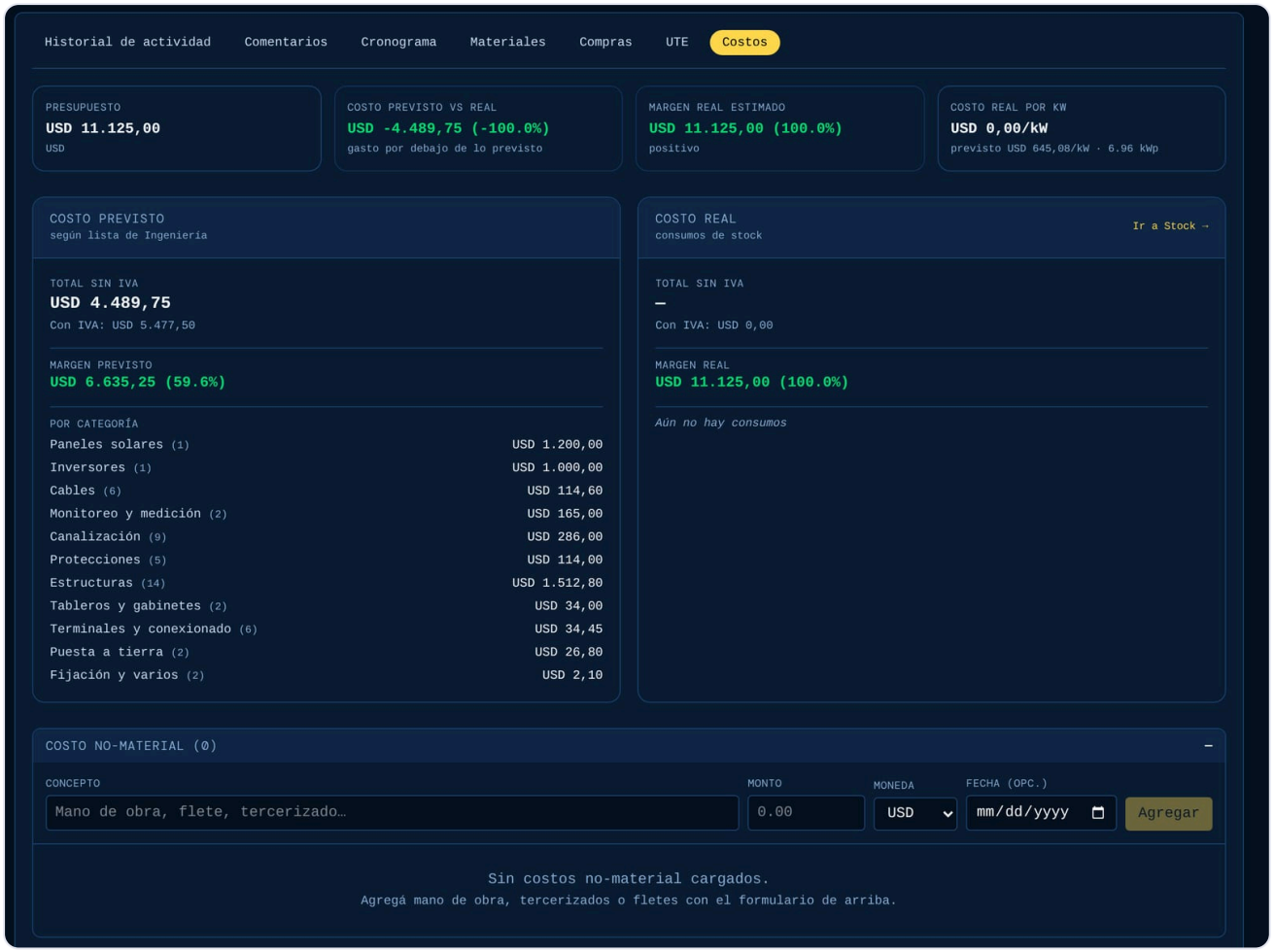

La pestaña Compras: la lista de materiales del proyecto, con el estado de cada uno.

### Las pestañas de abajo:

1. **Historial de actividad:** quién hizo qué y cuándo.
2. **Comentarios:** donde se anota lo que no tiene otro lugar (el motivo de una reprogramación, lo del día de obra, lo que se resolvió distinto al proyecto).
3. **Compras:** la lista de materiales del proyecto, compartida con Ingeniería, ordenada por secciones (cables, canalización, protecciones...). Cada material está **Pendiente**, **Pedido** o **Recibido**, y se puede filtrar, marcar con color, sumar foto y notas, y exportar con o sin precios. Un material con **cantidad en cero** es uno que Ingeniería todavía no completó: no sale en el PDF ni en el consolidado de compras, así que no se compra hasta que tenga cantidad.
4. **Materiales:** lo que salió del stock para esta obra. + **Registrar consumo** para descontar un material del stock.
5. **Costos:** el costo previsto y el real, el margen y la carga de costos que no son materiales (mano de obra, flete, tercerizados). La ve quien tiene acceso a Finanzas.
6. **UTE:** el trámite de UTE del proyecto, por suministro.
7. **Cronograma:** las etapas en el tiempo.




La pestaña Materiales: lo que salió del stock para esta obra.




La pestaña Costos: lo previsto contra lo real.

## El panel de una etapa



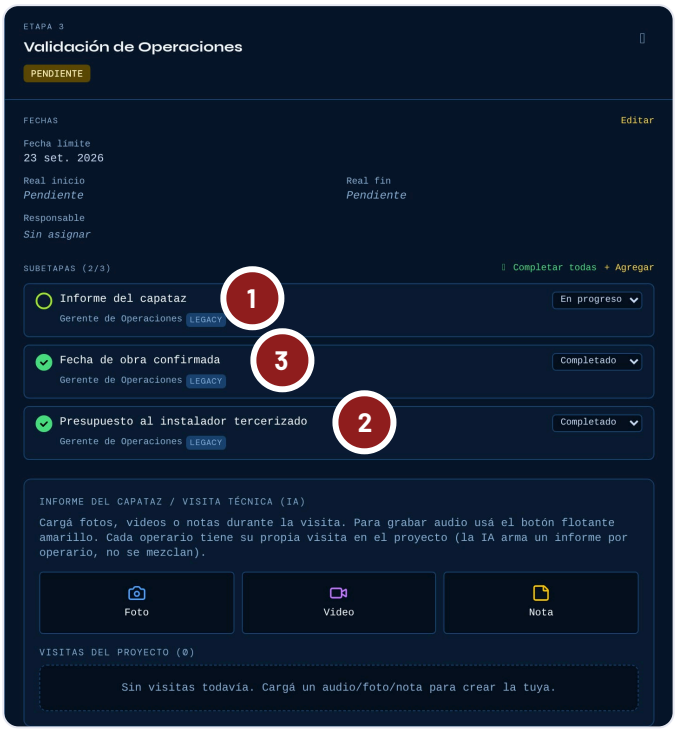

El panel de una etapa: las fechas, el responsable y las subetapas, cada una con su estado.

Se abre tocando una tarjeta del recorrido. Tiene:

1. **Las fechas:** la fecha límite (la que aparece en *Mis tareas*), cuándo empezó y terminó de verdad, y el **responsable**.
2. **Las subetapas.** Cada una con su responsable, su vencimiento y su estado: **Pendiente**, **En progreso**, **Completado**, **Bloqueado** o **No aplica** (para la que no corresponde en ese proyecto, que cuenta como resuelta). Se completa tocando el círculo o cambiando el estado. Al abrirla, sus notas, su **checklist** y sus comentarios. Si el checklist tiene puntos obligatorios (marcados con *) sin tildar, no deja completarla.
3. **La etapa se completa sola** cuando todas sus subetapas están completas o marcadas **No aplica**. Ahí aparece el aviso de **traspaso**: un cartel con a quién le pasa el trabajo, para confirmar con **Confirmar y notificar** (y una nota opcional para quien lo recibe).

- Al pie, notas, comentarios y archivos de la etapa.

## Las subetapas de Operaciones




El panel de Validación de Operaciones: las subetapas y, debajo, donde se carga el informe del capataz con foto, video y nota.

### Validación de Operaciones (dueño: gerente de Operaciones)

1. **Informe del capataz.** Su checklist: la visita técnica del capataz hecha (o que no hace falta), la lista de materiales validada y el informe cargado. El informe se carga desde el mismo panel con **Foto**, **Video** y **Nota**, y el audio con el **botón amarillo**; Voltia PM arma con eso un informe ordenado (datos generales, acometida, techo, espacio del inversor, canalizaciones, observaciones y próximos pasos). El estado del informe es el de esta subetapa.

2. **Presupuesto al instalador tercerizado.** Muestra el monto de mano de obra de la propuesta ganadora, con IVA, que el gerente le informa al tercerizado antes de agendar la obra. Su checklist: el presupuesto informado y el instalador que aceptó. Si la obra va con la cuadrilla propia, se marca **No aplica**. El monto lo ven solo el gerente de Operaciones, Finanzas y Admin.

3. **Fecha de obra confirmada.** Su checklist: la fecha confirmada y el evento del calendario marcado como confirmado. **Se completa a mano**: confirmar la fecha en el calendario no la completa sola.

- Cuando las tres están resueltas, el proyecto vuelve a Ingeniería para la Ingeniería Final, y a Experiencia Solar le llega el aviso.



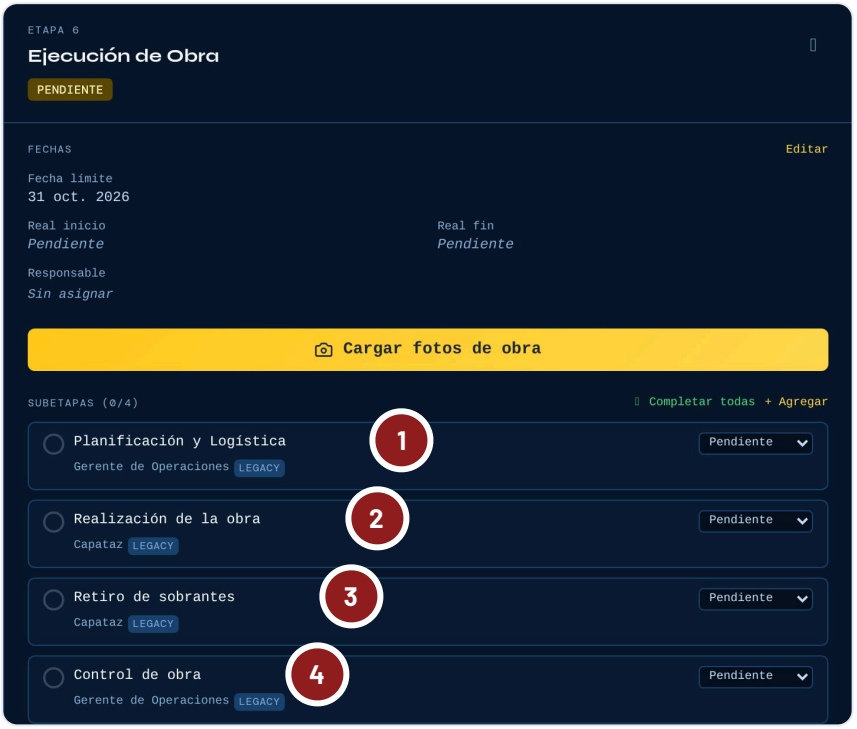

El panel de Compras, con sus tres subetapas.

### Compras (dueño: Logística)

1. **Materiales listos:** la lista definitiva recibida de Ingeniería, con la documentación para UTE, el stock controlado y lo que faltaba, comprado.
2. **Logística de envío:** si la obra es tercerizada, Compras coordina el flete y el envío del kit. Si la obra la hace la cuadrilla propia, se marca **No aplica**.
3. **Materiales recibidos en depósito:** recibidos y **verificados en cantidad y estado** (obligatorio).

- Ninguna se completa sola: marcar los materiales como *Recibido* en la pestaña Compras no completa estas subetapas.

**Ejecución de Obra** (dueño: gerente de Operaciones). El capataz completa sus tres subetapas, no la etapa: la etapa la cierra el gerente con el control de obra.

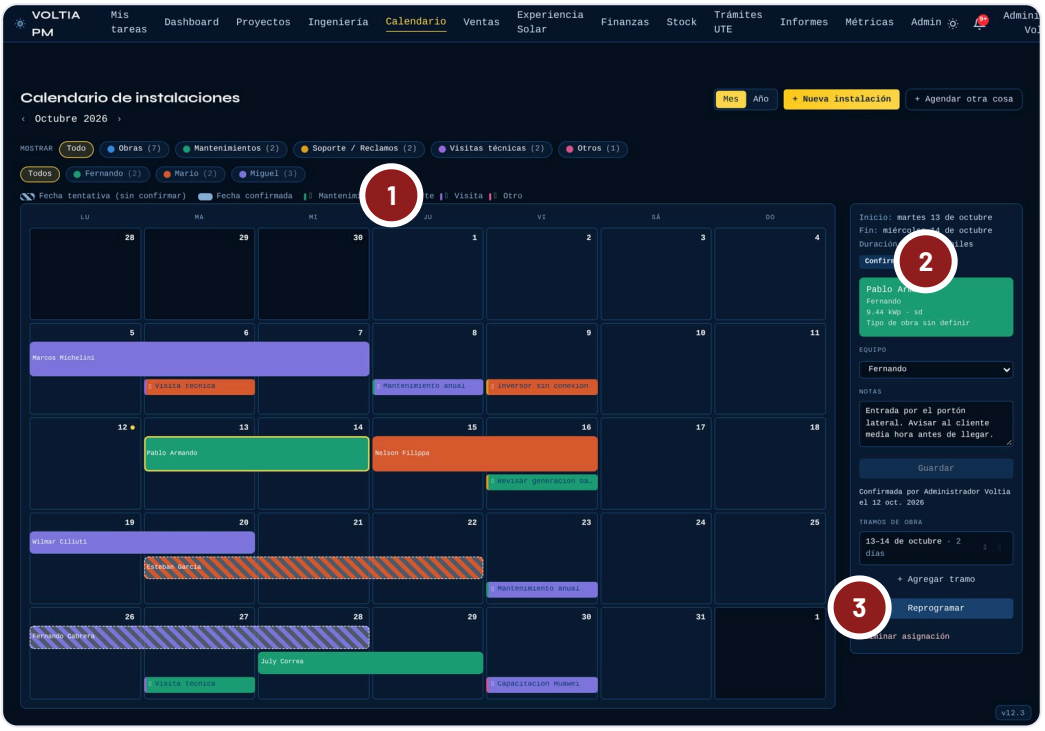



El panel de Ejecución de Obra: el botón para cargar las fotos y sus subetapas.

1. **Planificación y logística** (capataz). Antes de salir: estudia el proyecto (planos, unifilar, informe del capataz y lista de materiales), planifica el trabajo (tareas, equipo y herramientas) y aprontа los materiales contra la lista definitiva, con las herramientas y los elementos de seguridad. **Nadie llega a una obra sin saber con qué se va a encontrar.**
2. **Realización de la obra** (capataz). La obra hecha según el proyecto (lo que cambió, anotado con su motivo y una foto), la puesta en marcha y los ensayos, el video del ensayo anti-isla (sin él no se puede completar), las fotos, los documentos de UTE firmados y el recorrido con el cliente. La **planilla de materiales usados** es opcional por ahora.
3. **Retiro de sobrantes** (capataz). Lo que sobró se retira de la casa del cliente, o por lo menos el retiro queda **coordinado con el cliente**, y el lugar queda limpio. Lo coordina el capataz, dentro del plazo de la etapa. **La etapa no se cierra con materiales olvidados en la casa del cliente.**
4. **Control de obra** (gerente de Operaciones). Alguien que no estuvo en la obra verifica, con las fotos, los videos y los documentos, que se hizo según el proyecto y con el estándar de calidad, y que están todos los entregables. Si algo no está como se espera, pide las correcciones. Con esta subetapa completa, la etapa se cierra.

Todos los proyectos tienen estas subetapas. En las obras que ya estaban terminadas cuando se cambiaron, se ven además, completadas, las subetapas de antes.

## El calendario

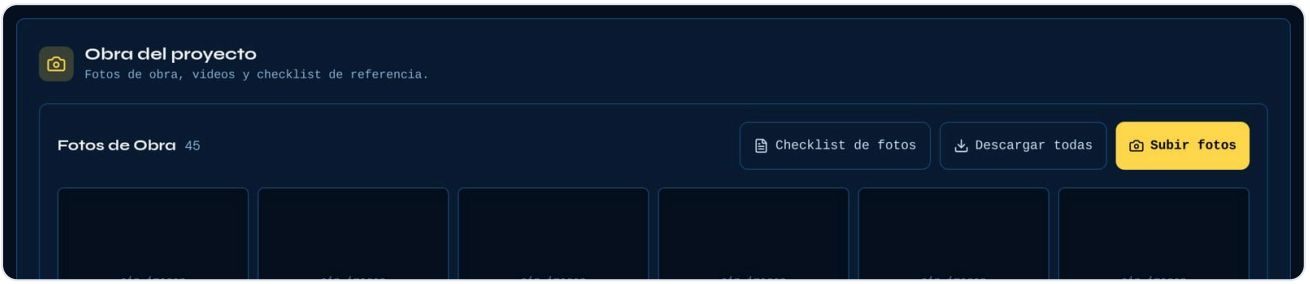



Una obra abierta en el calendario: confirmada o no, el equipo, los tramos y el botón Reprogramar.

1. **Fecha tentativa:** se ve rayada. **Fecha confirmada:** en color sólido.
2. Al abrir una obra: si está confirmada o no, el equipo, las notas y el botón **Confirmar fecha** (después dice quién la confirmó y cuándo).
3. **Reprogramar:** se elige el tramo, se ponen las fechas nuevas y, si la fecha ya estaba confirmada, el motivo. Una obra puede tener **varios tramos** (por ejemplo, si se hace en dos partes): **+ Agregar tramo**.

- Al confirmar la fecha, a Experiencia Solar le llega el aviso para comunicársela al cliente.

## Las fotos de obra




Las fotos de obra: Checklist de fotos, Descargar todas y Subir fotos.

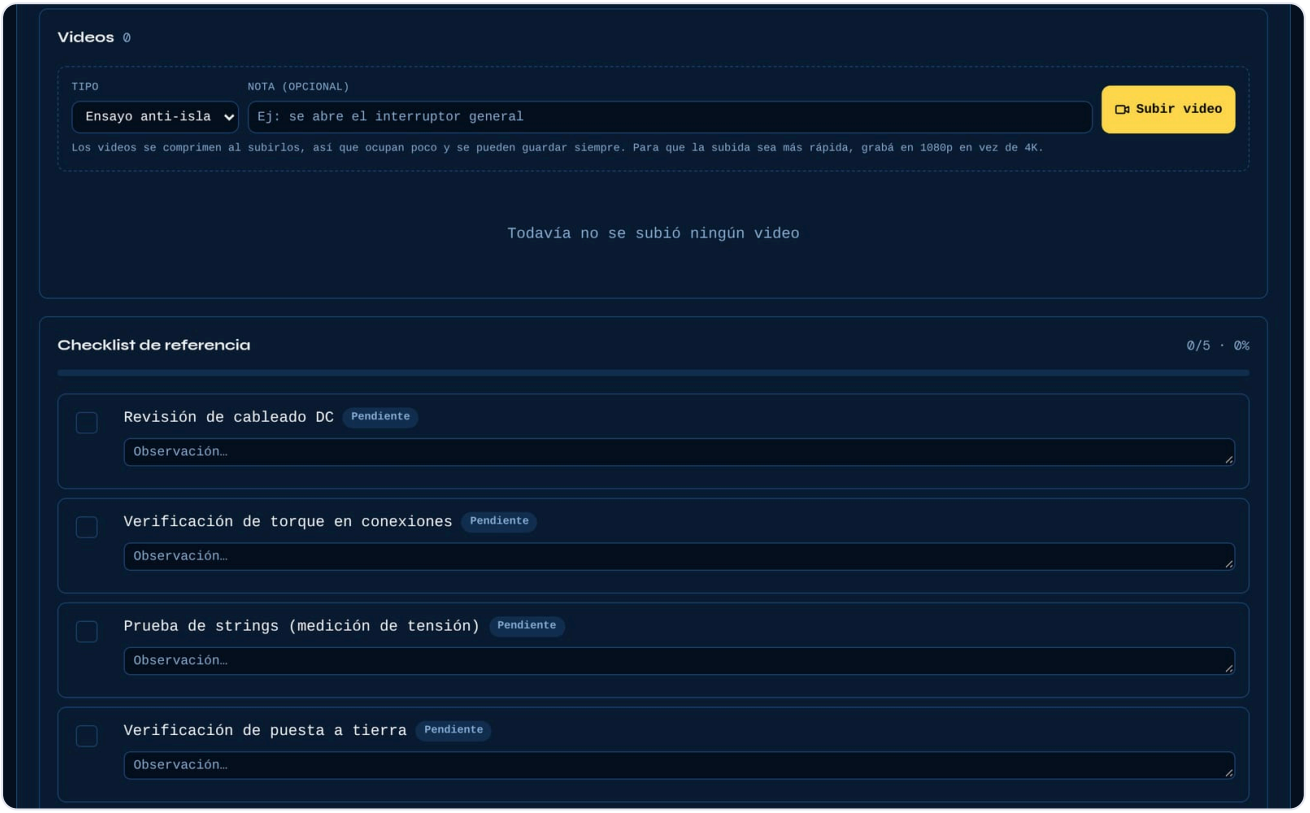
**Subir fotos** carga varias a la vez; **Descargar todas** las baja juntas. El botón **Checklist de fotos** muestra la lista de **fotos** que tiene que tener cada obra, y el PDF para firmar:

| SECCIÓN | FOTOS |
|---|---|
| **Paneles y estructura** | 1 y 2. Paneles montados, desde dos ángulos · 3. Estructura de montaje · 4. Tornillería · 5. Sujetadores finales e intermedios · 6. Etiqueta de datos del panel · 7. Número de serie del frente del panel |
| **Puesta a tierra** | 8. Tierra de los paneles · 9. Jabalina con la tierra conectada · 10. Jabalina con el telurímetro · 11. Medida del telurímetro, de cerca · 12. Medida del telurímetro, con contexto · 13. Cámara de registro |
| **Canalizaciones** | 14. Canalizaciones |
| **Inversor y tableros** | 15. Inversor y tableros juntos · 16. Inversor de frente · 17. Etiqueta de datos del inversor · 18. Tablero abierto · 19. Tablero con la tapa puesta y la puerta abierta · 20. Tablero cerrado con las etiquetas (las fotos de tablero se repiten por cada tablero) |
| **UTE** | 21. Medidor de UTE · 22. Llave general (ICP) de UTE · 23. Precinto de seguridad |




El checklist de fotos: las fotos de la lista, por sección, y el PDF para firmar.

Al cerrar se anotan además el **número de precinto**, el **valor de la puesta a tierra** y si falta alguna foto. **Voltia PM no controla que estén todas:** la lista es para consultar, y el control lo hace el capataz.




Los videos de la obra, con su tipo, y el checklist de referencia.

**El checklist de referencia** de la obra: una lista de controles (cableado, ajuste de conexiones, prueba de strings, puesta a tierra, montaje de paneles) que se marca OK o Pendiente, con observaciones.

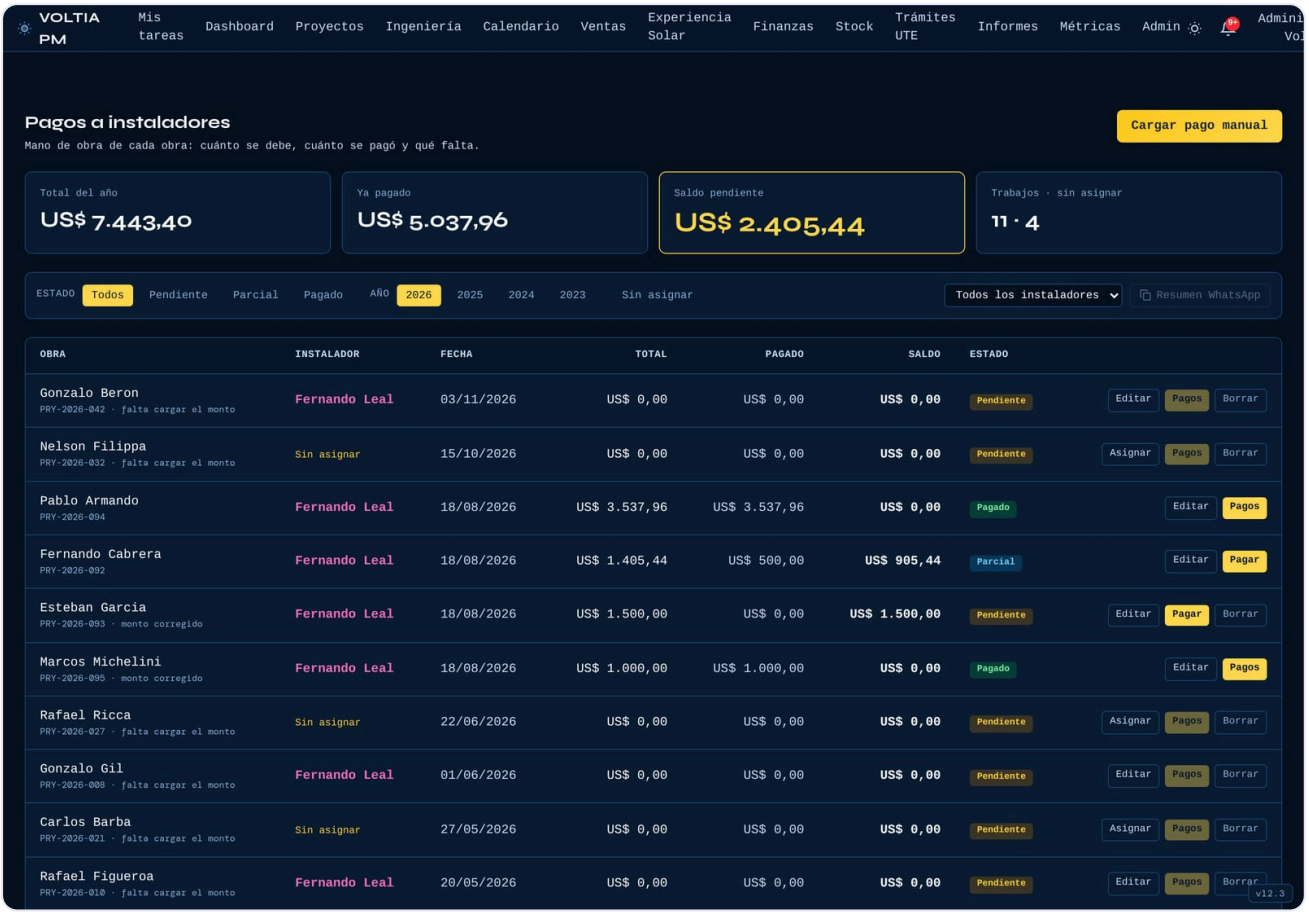
## Los videos

Se suben desde la misma sección, eligiendo el **tipo: Ensayo anti-isla**, **Ensayo encendido** u **Otro**, con una nota si hace falta. Hasta 500 MB por video; Voltia PM lo achica solo. Conviene grabar en 1080p.

## Capacitación

En **Capacitación** (menú de usuario) están los videos de puesta en marcha de cada marca de inversor.

## Pagos a instaladores




Los pagos a instaladores: por obra, cuánto se pagó, el saldo y el estado.

Es una pantalla aparte, **Pagos a instaladores**: por obra, el instalador, la fecha, cuánto se pagó, el saldo y el estado (pendiente, parcial o pagado). El instalador tercerizado ve sus cobros en **Mis cobros**.

**El pago lo genera el calendario.** La primera vez que el gerente de Operaciones agenda una obra con un equipo **tercerizado**, el pago de la mano de obra aparece solo, a nombre de la persona que cobra por ese equipo y con la fecha de la obra. Los equipos propios no se pagan aparte, así que con ellos no aparece nada. **Después el pago ya no cambia**: si la obra se reagenda, cambia de equipo o se saca del calendario, el pago queda como estaba, y si hay que corregirlo lo corrige Finanzas. Por eso **la obra se agenda desde el principio con el equipo que de verdad la va a hacer**.

Quién cobra por cada equipo tercerizado se elige una sola vez, en **Admin → Equipos**.

CAPÍTULO 8

# 8 Cuando algo sale mal

**Ante un imprevisto, primero se busca resolverlo en el momento para no perder el día.**

Siempre hay imprevistos, por más que se quiera prever todo. La regla es la misma para todos: se intenta resolver ahí, y **solo si no hay forma**, se reagenda la obra en el calendario, con su motivo, y se corre la agenda.

Pesa distinto según quién hace la obra. **Los tercerizados** suelen tener varios días reservados para una obra que les lleva menos, y manejan su tiempo dentro de esos días. **La cuadrilla propia**, no: su agenda la manejan el capataz y el gerente de Operaciones, y un día perdido corre todas las obras que vienen detrás.

### Llueve, hay viento o no se puede trabajar el día de obra

**La decisión de suspender la toma el gerente de Operaciones.** Con lluvia, viento u otra condición que pone en riesgo la seguridad, no se trabaja en el techo.

- **Al cliente le avisa el capataz** que ese día el equipo no va, porque es lo del día.
- La obra se reprograma en el calendario, con el motivo, ese mismo día. Es una causa ajena: no cuenta como atraso de un área.
- **La fecha nueva se la confirma Experiencia Solar**, como cualquier fecha de obra.

### Falta un material en la obra

Es de lo más común: casi siempre falta algo. **Se resuelve en el lugar** si se puede; si no, se sale a comprarlo a una ferretería cercana o se trae del local. Un gasto puntual de hasta USD 200 lo aprueba el gerente de Operaciones (capítulo 5). Si eso hace perder el día, el capataz avisa al gerente de Operaciones, que decide si se vuelve otro día por lo que falta o se reprograma.

### Falta material el día de la preparación

Logística avisa en cuanto lo sabe, no el día de la obra. El gerente de Operaciones decide si la obra se hace igual (y se vuelve por lo que falta) o se reprograma. Si se reprograma, va con su motivo.

### ⚠ Un operario se enferma o falta

El capataz avisa al gerente de Operaciones en cuanto lo sabe. El gerente decide si la obra sigue con menos gente, si suma a alguien o si se reprograma.

### La obra no se termina en el día

El capataz avisa al gerente de Operaciones y al cliente le avisa él mismo, porque es lo del día. Se agrega un **tramo** más a la obra en el calendario, con su motivo, y se corre lo que venía detrás.

### ⚠ Un accidente en la obra

**Primero se atiende a la persona**: se para el trabajo y, si hace falta, se llama a emergencias. Después, el capataz avisa de inmediato al gerente de Operaciones. Si la obra es de un tercerizado, el tercerizado le avisa a Voltia en el momento.

- El accidente se reporta por escrito **el mismo día**: qué pasó y qué se va a hacer para que no se repita, quién y para cuándo.
- Si hubo una lesión, **Voltia la denuncia al BSE dentro de las 72 horas**. Si es grave, el informe va a la Inspección del Trabajo dentro de los 10 días hábiles.
- Lo que pudo terminar en accidente y no terminó también se reporta: sirve para prevenir.
- Ocultar o demorar un reporte es falta grave.

### El informe del capataz no se puede hacer con lo que hay

Si a la pre-ingeniería le falta algo para poder opinar (una medida, un dato del techo o del tablero), el capataz marca el informe como **Bloqueado** y avisa a quien hizo la visita y al gerente de Operaciones. **No se vuelve a la casa del cliente** sin que Experiencia Solar lo coordine.

### El cliente no puede en la fecha

Son dos casos distintos:

- **No puede cuando se le pide la confirmación.** Todavía no hay fecha confirmada: se busca otra antes de confirmarla.
- **Le surge un imprevisto después de haber dicho que sí.** La fecha ya estaba confirmada y hay que moverla.

En los dos casos, **quien habló con el cliente** (el capataz o Experiencia Solar) **lo coordina con el gerente de Operaciones** para buscar la fecha nueva. Se deja registrado en Voltia PM, con el motivo: es un pedido del cliente, no cuenta como atraso de un área. La fecha nueva se la confirma Experiencia Solar. Si corre todo el camino, Ingeniería y Logística tienen que saberlo.

PARTE B

# Obra

El trabajo en la propiedad del cliente: el informe del capataz, la preparación, la seguridad, los criterios técnicos, la puesta en marcha y el cierre de la obra.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE


9 El librillo de obra

10 El informe del capataz

11 Antes de salir a la obra

12 La seguridad

13 Los criterios técnicos de obra

14 La puesta en marcha

15 El día de obra y el cierre

16 Cuando algo sale mal en obra

17 El checklist de obra

CAPÍTULO 9

# 9 El librillo de obra

**Para quién es**

Para todos los que trabajan en la obra: el capataz, los operarios y el instalador tercerizado cuando la obra no la hace una cuadrilla propia. El resto del área también lo conoce, porque es lo que se le promete al cliente. Se entrega impreso o en digital; al tercerizado, lo que le corresponde.

**En las obras tercerizadas, el capataz es el instalador tercerizado**

Hace todo lo que este librillo dice del capataz, el informe incluido, y para eso tiene acceso a Voltia PM.

**Qué hace el capataz**

Revisa cada proyecto antes de la obra (el informe del capataz). Antes de salir, estudia el proyecto, planifica el trabajo y prepara los materiales: **nadie llega a una obra sin saber con qué se va a encontrar**. Lleva adelante la instalación en la casa del cliente, la deja funcionando, deja cargado todo lo necesario para cerrarla y se ocupa de que los sobrantes se retiren.

**Dónde termina su trabajo**

Cuando la instalación quedó funcionando, **las fotos, los 2 videos de los ensayos y los documentos de UTE firmados** están cargados en Voltia PM, los sobrantes están retirados (o su retiro está coordinado con el cliente) y el lugar quedó limpio. El capataz completa sus subetapas; la obra la cierra el gerente de Operaciones con el control de obra, revisando lo que el capataz dejó cargado.

**En obra, el criterio del instalador le gana al del proyectista.**

Si algo del proyecto no cierra en la casa del cliente, el capataz lo resuelve ahí y no deja la obra parada esperando a Ingeniería. **Anota en el proyecto qué cambió y por qué, con una foto.** Lo único que no se cambia en obra son los puntos del capítulo 13 que dicen **"siempre"**: si uno de ellos no se puede cumplir, se para y se consulta con Ingeniería.

CAPÍTULO 10

# 10 El informe del capataz

### Cuándo

En los **2 días hábiles** después de que se confirma la fecha de obra. Lo hace el capataz del equipo que tiene la obra: en una obra tercerizada, el instalador tercerizado, una vez que la aceptó.

### Qué es

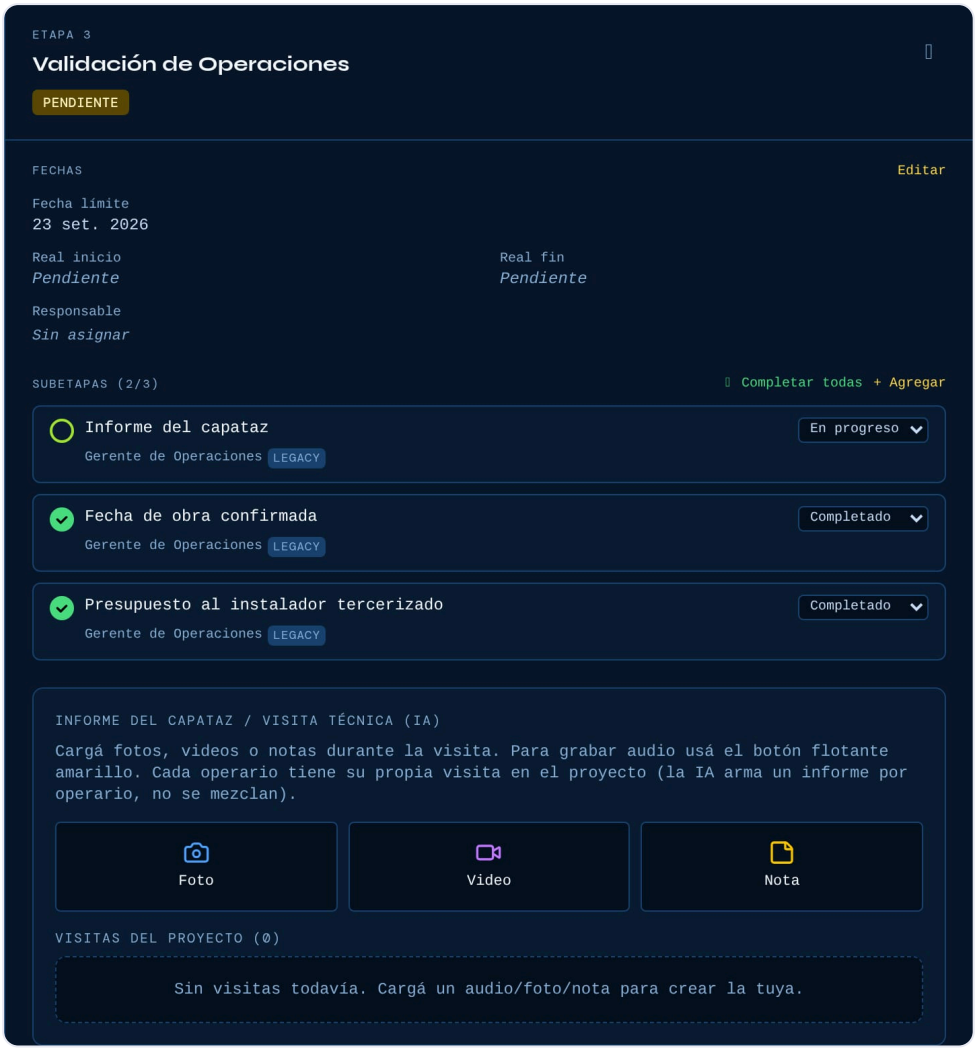
El capataz trabaja sobre la **pre-ingeniería**, que ya tomó en cuenta lo relevado en la visita de venta: la memoria descriptiva, los planos y, sobre todo, la **lista de materiales preliminar**. Analiza el trabajo que tiene que hacer y cuenta si hay alguna incongruencia o si falta algo. Lo de la visita (las fotos, los videos y el resumen) lo tiene disponible como complemento. Lo que diga es lo que usa Ingeniería para la Ingeniería Final. En las obras tercerizadas lo hace el instalador tercerizado.

### Si la información no alcanza, puede ir

Si el capataz entiende que con la pre-ingeniería y lo de la visita no alcanza, o le quedan dudas, va a la casa del cliente a verlo, **a su criterio**. Vale igual para la cuadrilla propia y para el tercerizado. Como toda visita, se agenda y se coordina con el cliente antes: no se va sin aviso.

### Qué revisa y cuenta:

- Si la lista de materiales preliminar cierra con el trabajo que hay que hacer, o si algo sobra, falta o no corresponde. Es lo más importante del informe.
- Si la memoria descriptiva y los planos tienen alguna incongruencia.
- El estado del techo o de la estructura donde va el sistema.
- Los accesos a la obra: para entrar con los materiales y para el camión.
- Dónde están el tablero eléctrico y el medidor de UTE.
- Cualquier problema, diferencia o dato que falte para hacer la obra.




Donde se carga el informe del capataz: el panel de la etapa Validación de Operaciones.

### Cómo se carga en Voltia PM:

1. Entrar a Voltia PM, desde el celular o la computadora.
2. Ir a **Proyectos**, buscar el cliente y tocar **Ver**.
3. En el recorrido del proyecto, tocar la tarjeta **Validación de Operaciones**.
4. Revisar la pre-ingeniería (memoria descriptiva, planos y lista de materiales preliminar) y cargar el informe: hay **Foto**, **Video** y **Nota**, y un botón amarillo redondo para **grabar un audio**.
5. En la misma pantalla, en **Informe del capataz**, cambiar el estado a **Completado**.

**Los estados del informe:** Pendiente · En progreso · Bloqueado · Completado. Mientras no diga **Completado**, el proyecto no avanza: la Validación no termina y la Ingeniería Final no arranca. **Si no hay nada que cambiar, igual se marca Completado**, con una nota que lo diga. Si a la pre-ingeniería le falta algo para poder opinar, se marca **Bloqueado** y se avisa a quien hizo la visita y al gerente de Operaciones.



CAPÍTULO 11

# 11 Antes de salir a la obra

### La capacitación

Antes de la primera obra con una marca de inversor, se mira su video en **Capacitación** de Voltia PM (hay carpetas para Growatt, Huawei, Fronius y los ensayos comunes). Mientras se terminan de subir los videos, se usa la guía de puesta en marcha del capítulo 14.

### Estudiar el proyecto y planificar

Antes de salir, el capataz estudia el proyecto (planos, unifilar, su propio informe y la lista de materiales) y planifica el trabajo: qué se hace, en qué orden, con qué equipo y qué herramientas. **Nadie llega a una obra sin saber con qué se va a encontrar.** Estudiar y planificar es obligatorio para el capataz; compartirlo antes con su equipo es opcional, y lo hace como mejor le parezca.

### Las herramientas y el equipo de seguridad

Cada operario tiene su equipo y su kit de seguridad, y es responsable de tenerlo en condiciones, llevarlo a la obra y usarlo. Si algo hay que cambiar o reponer, lo avisa él. El capataz controla que se use bien. En las obras tercerizadas, el equipo de seguridad lo pone el tercerizado, no Voltia, pero Voltia le exige que lo use.

### La preparación de materiales

La hace el capataz, con la lista de materiales definitiva, el día de preparación que acordó con Logística. Para ese día **todo tiene que estar en el local**: si falta algo, se avisa al gerente de Operaciones ese mismo día, no el día de la obra.

### Los materiales, con la cuadrilla propia

No hay una entrega aparte: el capataz prepara los materiales en el local y el día de la obra salen **con la cuadrilla, en el camión**. Con el cliente, el capataz habla directo de horarios y accesos.

### Los materiales, en las obras tercerizadas

Logística manda el kit **directo a la casa del cliente**, no necesariamente el día que se trabaja, y el instalador tercerizado tiene que estar ahí para recibirlo. Logística coordina el envío con el instalador, y el instalador lo coordina con el cliente. Al recibirlo, lo revisa contra la lista; si falta algo, le avisa a Logística en el momento.

### Lo que se lleva impreso

Los documentos de UTE para que firme el cliente, que se imprimen desde el proyecto en Voltia PM, en **Documentos UTE generados**.

CAPÍTULO 12

# 12 La seguridad

**Con la seguridad no hay flexibilidad.**

Nadie trabaja en una obra de Voltia sin las medidas de seguridad. No importa que sea un rato, que sea "solo subir a mirar" o que falte poco para terminar.

## Quién responde por la seguridad

La responsabilidad es **en cadena**: cada uno responde por lo suyo y por el que tiene a cargo.

4. **El CEO** · Controla que toda la cadena funcione
3. **El gerente de Operaciones** · Controla que los capataces hagan cumplir la seguridad en todas las obras
2. **El capataz** · Es el **segundo responsable**: controla que todo su equipo las use, en cada obra y todo el tiempo
1. **El operario** · Es el **primer responsable**: usa siempre las medidas de seguridad, sin que nadie se lo tenga que pedir

De abajo hacia arriba: cada uno responde por lo suyo y por el que tiene a cargo.

## Si se encuentra a alguien sin las medidas de seguridad

La sanción alcanza a toda la cadena hacia arriba, hasta quien lo detectó.

| QUIÉN LO ENCUENTRA | OPERARIO | CAPATAZ | GERENTE DE OPERACIONES |
|---|---|---|---|
| **Si lo encuentra el capataz** | lo corrige en el momento | — | — |
| **Si lo encuentra el gerente de Operaciones** | sanción | sanción | — |
| **Si lo encuentra el CEO** | sanción | sanción | sanción |

Es a propósito: así el capataz no puede decir que "el operario no se la puso". Controlar es parte de su trabajo, y el gerente responde por sus capataces.

## Las medidas de seguridad

El detalle completo, con las sanciones, está en el **Reglamento interno del Área Operaciones**, que cada trabajador firma. Lo que no puede faltar en ninguna obra:

> **Si no es seguro, no se empieza.**

**El equipo de protección.** Cada operario tiene el suyo, lo cuida, lo lleva y lo usa todo el tiempo que está en la obra: **el equipo no sirve "en la obra", tiene que estar puesto**. Si algo se rompe o se gasta, lo avisa y se repone antes de seguir. En las obras tercerizadas, el equipo lo pone el tercerizado y Voltia le exige usarlo. Si alguien de su personal trabaja sin protección, quien lo vea para la tarea hasta que se lo ponga, y se le llama la atención **al tercerizado**, que es el responsable de su gente.

## La seguridad en las obras tercerizadas

> **Que Voltia no esté en la obra no quiere decir que nadie mire.**

Voltia no controla todos los días cómo trabaja un instalador tercerizado. Pero el cliente está ahí y ve todo: es, casi siempre, quien primero avisa si alguien trabaja sin protección. Y si el cliente es una empresa, puede tener sus propios prevencionistas recorriendo la obra.

**La responsabilidad es de todos, por ley.** En Uruguay rige la responsabilidad solidaria: si a un trabajador del tercerizado le pasa algo, responde el tercerizado, que es su empleador; responde Voltia, que lo contrató, y responde también el cliente, que contrató a Voltia. El accidentado puede reclamarle a cualquiera de los tres, y en general va contra el que más puede pagar.

Por eso **el más interesado en que se cumpla la seguridad suele ser el cliente**, y Voltia no puede quedar mal ante él por una obra insegura. El tercerizado trabaja siempre como si lo estuvieran mirando, porque lo están mirando.

### En el techo (todo trabajo a 2 metros o más)

- Nadie sube sin la capacitación vigente y sin arnés de cuerpo completo, cabo de vida con amortiguador y un punto de anclaje firme.
- Antes de subir, el capataz revisa el acceso: la superficie, el clima, los anclajes, las escaleras y cómo se rescataría a alguien.
- **Nadie trabaja solo en altura.**
- Con lluvia, viento fuerte, superficie resbaladiza o tormenta eléctrica, nadie se queda en el techo.

### En lo eléctrico:

- Solo interviene quien está autorizado y capacitado.
- Antes de tocar: se aísla, se bloquea y **se mide que no haya tensión.** Todo tiene tensión hasta medir lo contrario.
- **Los paneles generan tensión mientras les da la luz, aunque el inversor esté apagado.**
- Herramientas aisladas e instrumentos con la categoría adecuada.

### Siempre:

- Herramientas en buen estado; la que falla se saca de uso.
- Si la tarea pone en riesgo a otros (el cliente, niños, mascotas, vecinos), se delimita y se señaliza la zona.
- Nada de celular trabajando en altura o en un tablero.
- **Cualquiera puede y debe parar una tarea si ve un riesgo grave**, y avisa al capataz y al gerente de Operaciones. Nadie es sancionado por parar de buena fe.

CAPÍTULO 13

# 13 Los criterios técnicos de obra

Son los criterios de Ingeniería que se aplican **en la obra.** Los que dicen **"siempre"** no se cambian en obra: si uno no se puede cumplir, se consulta con Ingeniería antes de seguir.

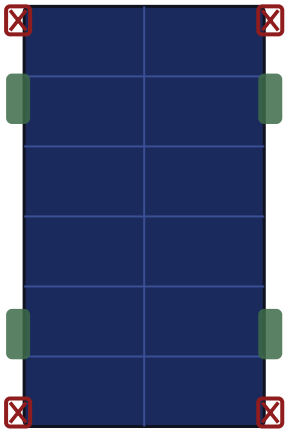
**Operaciones ejecuta, no diseña.** Cómo se fija la estructura en cada techo, dónde van los anclajes y cómo se hace cada parte de la instalación lo define Ingeniería en el proyecto, y la obra lo sigue. El criterio del instalador entra en los casos excepcionales, cuando algo del proyecto no cierra en la casa del cliente (capítulo 9).

## Antes de empezar: confirmar lo que no se ve en el relevamiento

| | |
|---|---|
| **El módulo que llegó es el del proyecto** | Se compara el modelo completo de la etiqueta del panel con la lista de materiales, incluidas las letras del final: dos paneles con casi el mismo nombre pueden ser distintos. |
| **Techo de chapa** | Confirmar que hay un tubular firme debajo, donde cae cada anclaje. Si no hay, el anclaje no se hace así: se consulta. |
| **Techo de tejas** | Confirmar que la madera está sana. Si no, se consulta. |
| **Isopanel** | Confirmar que la placa está bien fijada a la estructura de abajo. Si está floja, se consulta. |
| **Azotea con pretiles** | Confirmar que el pretil es de hormigón armado sano, unido a la losa. Si es de ladrillo o bloque, el anclaje no se hace así: se consulta. |

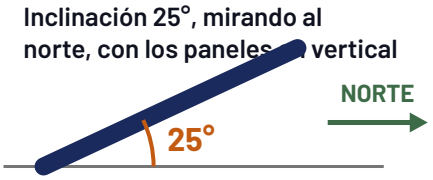
## El montaje

| | |
|---|---|
| **Inclinación 25°, mirando al norte** | Con los paneles en vertical. Es el criterio cuando no se dice nada: si en la visita de venta se acordó otra cosa (por ejemplo, paneles coplanares) y quedó en el resumen de la visita y en el proyecto, manda eso. |
| **Los sujetadores (grampas) van dentro de la zona segura del panel** | La que indica el fabricante, y donde lo marquen los planos de Ingeniería. Nunca en la punta: el vidrio se comba y se pierde la garantía. |
| **Estructuras que se sueldan en la obra** | Se terminan con primer rico en zinc y esmalte para exterior. |



**Zona segura para las grampas**
la que indica el fabricante y marcan los planos

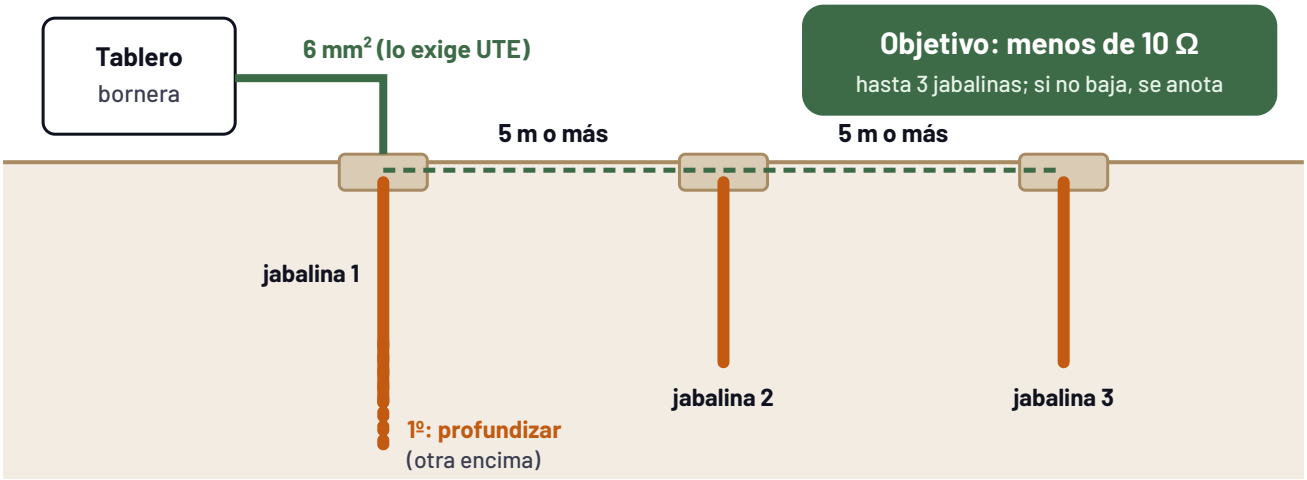
**Nunca en la punta**
el vidrio se comba y se pierde la garantía




## La parte eléctrica

- **Siempre va un seccionador de continua accesible**, aunque el inversor ya traiga uno: es para poder cortar y medir con seguridad.
- La conexión se hace **en bornera o barras, nunca en los bornes de las llaves.**
- En monofásico: **fase en blanco, neutro en celeste.**
- El **tablero de interconexión** va junto al medidor de UTE, accesible para UTE, con el interruptor general de la instalación etiquetado y precintable.

## La puesta a tierra




- **Siempre** se lleva la jabalina propia de la instalación, independiente de la de la casa. Solo se puede usar la tierra de la casa si **se mide 5 Ω o menos**; si se usa, la jabalina que sobró se trae de vuelta.
- **El objetivo es menos de 10 Ω.** Si no baja: primero se profundiza la jabalina (se enrosca otra encima); si no alcanza, se pone otra a 5 m o más, en una cámara nueva. Hasta 3 jabalinas. Si con 3 no baja, **se anota la medida** en el proyecto.
- **El cable de la bornera a la jabalina es siempre de 6 mm²**: lo exige UTE. Todo lo demás de tierra va en 4 mm².
- **La tierra de los paneles va de borne a borne, por cable.** Nunca se entra a un panel por un borne y se sale por la otra punta del marco.
- Si el cliente tiene un **cerco metálico**, se une a la tierra de la instalación.

CAPÍTULO 14

# 14 La puesta en marcha

Después de instalar hay **cuatro cosas** que tienen que quedar resueltas. Las tres primeras cambian según la marca del inversor; la cuarta es igual para todas.

### 1 · El datalogger y la planta

El datalogger es el módulo que conecta la instalación a internet. Se conecta y se crea la planta en la aplicación del inversor.

### 2 · Los 180 segundos

Lo que espera el inversor antes de empezar a inyectar, tanto al encenderlo como al volver la luz después de un corte. **Siempre 180 segundos en los dos casos**: es lo que pide UTE.

### 3 · El smartmeter

Mide el consumo de la casa para que el inversor sepa cuánto inyectar. El modelo depende de la marca.

### 4 · Las fotos y los dos ensayos filmados

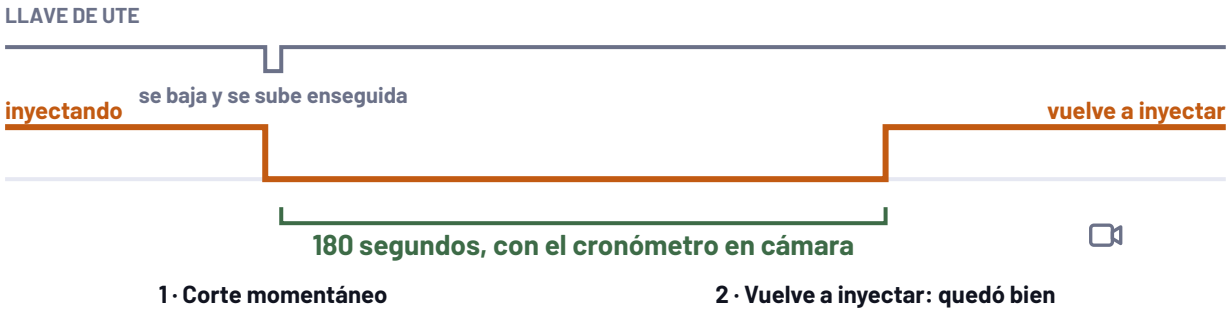
## Los dos ensayos

**Video 1 · El ensayo de encendido (arranque)**

Se filma el inversor (la pantalla o la aplicación) desde antes de darle energía. Se le da energía, se arranca un cronómetro que se vea en cámara y se filma sin cortar hasta que pasa a "generando" o "inyectando", mostrando cómo empieza a subir la potencia: **tienen que ser 180 segundos.**

**Video 2 · El ensayo anti-isla**

Con la instalación generando, se baja la llave térmica de entrada de UTE y **se vuelve a subir enseguida, casi en el mismo segundo**, simulando un corte momentáneo de la red. El inversor deja de inyectar, y desde que se sube la llave corre un cronómetro que se vea en cámara. Se filma hasta que el inversor vuelve a inyectar: **tienen que ser 180 segundos.** Es la prueba de que quedó bien configurado.




## Las claves

Las contraseñas y los códigos **no van en este manual**: están en el documento **Credenciales** de Voltia, que se le pide al gerente de Operaciones. Ahí están las cuentas de Voltia en cada aplicación, la contraseña de instalador de Growatt y los códigos de los menús ocultos de Fronius. La clave de servicio del Datamanager de Fronius es **siempre la misma**, la estándar de Voltia.

## Growatt

1. **El datalogger** se enchufa al USB del inversor.
2. **La planta** se crea en ShinePhone.
3. **Dentro de la planta, "Agregar datalogger":** se escanea el código QR. El celular se conecta al WiFi que genera el datalogger (se llama como su número de serie) y se le carga el WiFi de la casa, que **tiene que ser de 2,4 GHz**. Queda asociado.
4. **En el portal OSS** (oss.growatt.com) se verifica que la planta figure **conectada**. Puede tardar horas en aparecer.
5. **Los 180 segundos, en OSS:** doble clic en la planta → la ruedita del inversor → Configuración avanzada → se leen los registros **18 y 19**. Si no están en 180, se escribe 18 = 180, se espera la confirmación, y después 19 = 180. El 18 es la espera para arrancar; el 19, para reconectar después de un corte. **Si no aparece la ruedita**, la cuenta no tiene permiso de instalador.

**El smartmeter:** el que se usa siempre es **Eastron**. Se conecta según el diagrama de la ingeniería de la obra y el manual del modelo de inversor: los pines de comunicación (RS485), la dirección y la velocidad cambian de un modelo a otro.

Videos en Capacitación: **Creación de planta**, **Tiempos 180** y **PE Abnormal** (un error frecuente).

## Huawei

1. **El datalogger es externo** y va al USB del inversor. Hay dos modelos: WiFi (que también admite cable) y 4G, con chip.
2. **La puesta en servicio** se hace con FusionSolar (aplicación en iPhone, web en Android). El inversor tiene su propio WiFi (SUN2000- y unos números) para conectarse directo. Primero el datalogger y después la planta.
3. **Los 180 segundos:** según los manuales de Huawei, el parámetro es **"Grid connected recovery time from grid faults"**, en los parámetros de red. Hay video en Capacitación: **Tiempos 180 Huawei**.

**El smartmeter:** DTSU666-H o DDSU666-H, por RS485. Trae 3 transformadores y 10 m de cable. Se conecta según el diagrama de la ingeniería de la obra.

> *A completar con el video nuevo de la puesta en servicio:* el paso a paso de Huawei (incluido si el código QR se escanea) y si los 180 segundos se ponen desde la computadora o desde la aplicación.

## Fronius (Symo y Primo, con botones)

| | |
|---|---|
| **El datalogger viene integrado** | Al comprar, se pide la **versión completa:** hay una versión "light" que no lo trae. |
| **La puesta en marcha** | 1. **Primer encendido:** idioma, país (**Argentina**), hora, fecha y el segundo MPPT. 2. **Setup → Punto de acceso inalámbrico.** El celular se conecta a la red FRONIUS_... y se entra a **192.168.250.181** (por cable, a 169.254.0.180). 3. **El asistente técnico** (con la clave de servicio estándar) y **el de Solar.web**, donde se carga el WiFi de la casa. |
| **Los 180 segundos, en el display, en el menú profesional** | Se aprieta el tercer botón 5 veces rápido hasta que pide el código. Ahí también están las protecciones (tensión y frecuencia mínimas y máximas, y sus tiempos). Con otro código se entra al menú de inicio, que vuelve a abrir la configuración del primer encendido. |
| **El smartmeter** | Fronius Smart Meter TS. |
| **Los GEN24** | No tienen display: todo se hace desde la web del inversor. |

*A completar:* la IP fija del inversor en la red de la casa, y cómo se valida que el smartmeter y Solar.web quedaron funcionando.

## Los videos de capacitación

Están en **Capacitación** de Voltia PM, por marca. Los ensayos de arranque y anti-isla ya están en cada proyecto habilitado, de todas las marcas: para capacitación se elige uno claro por marca.

*Faltan grabar:* la puesta en servicio de Huawei (con la conexión del datalogger), los tres de Fronius (puesta en marcha, 180 segundos y smartmeter) y los de los smartmeters Eastron, Chint y Huawei. Mientras tanto, cada smartmeter se conecta según el diagrama de la ingeniería de la obra.

CAPÍTULO 15

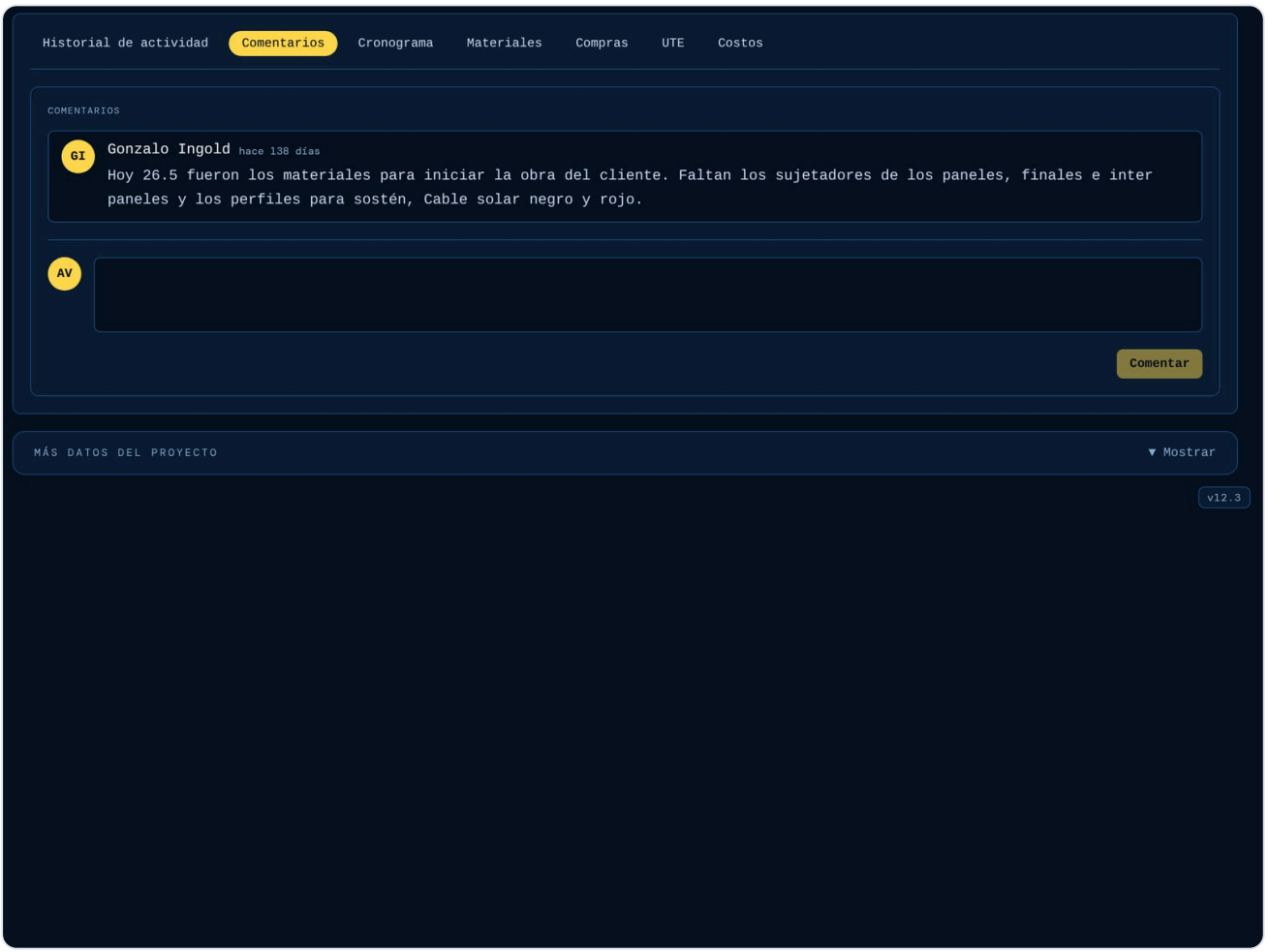
# 15 El día de obra y el cierre

## Con el cliente

**El capataz habla directo con el cliente** de horarios, accesos y la llegada y el retiro de materiales. Todo lo demás va por Experiencia Solar.

Si el cliente le pregunta algo que no es de obra, **no lo manda a otro lado**: le dice que lo averigua y se lo pasa a Experiencia Solar.

## Lo que anota




Los comentarios del proyecto: ahí va lo del día de obra y lo que se resolvió distinto al proyecto.

**Todo lo que habla con el cliente y cualquier incidente**: algo que se rompió, un pedido que hizo, una queja al pasar. **Y todo lo que se resolvió distinto al proyecto**, con una foto.

**Se anota desde el celular, en la etapa Obra del proyecto, en diez segundos.** No hace falta entrar a ningún otro módulo: aparece solo en el historial del cliente.

> Si registrar cuesta, no se registra. Dos líneas valen más que un informe prolijo que nadie escribe.

## Al cerrar cada día

Al cerrar cada día de obra, el capataz deja en los **Comentarios** del proyecto la respuesta a una sola pregunta: «**¿Qué le decimos al cliente si pregunta hoy?**». Alcanza con una de estas:

- **Arrancamos, todo en orden**
- **Vamos según lo previsto**
- **Avanzamos, seguimos mañana**
- **Terminamos la obra, falta cargar la documentación**
- ⚠ **Hubo un imprevisto, y ahí sí, dos líneas**

### No es un informe técnico

Es lo que hay que poder contestarle al cliente si llama. **La última opción es la que más importa**: es la que tiene que llegarle a Experiencia Solar **antes** de que el cliente pregunte.

### Es obligatorio y se escribe a mano

Todos los días de obra: lo que no se registra, Experiencia Solar no lo sabe.

## Las cuatro cosas que se cierran antes de irse

Además de instalar, hay cuatro cosas que tienen que quedar hechas y **cargadas en Voltia PM ese mismo día**. Si falta una, la obra no está cerrada.

### 1 · La configuración

Datalogger conectado y planta creada en la aplicación del inversor, arranque y reconexión en 180 segundos y smartmeter conectado y midiendo (capítulo 14).

### 2 · Las fotos

Todas las **fotos de la lista** (capítulo 7, *Las fotos de obra*). Voltia PM no controla que estén todas: lo controla el capataz.

### 3 · Los dos videos

El del ensayo de encendido y el del ensayo anti-isla (capítulo 14).

### 4 · Los documentos de UTE firmados

El cliente firma **todos** ese mismo día; se escanean todas las hojas en **un solo PDF** y se suben en el proyecto, en **Documentos UTE firmados → Subir**.

Y además: **el recorrido con el cliente**, explicándole la instalación, y **el lugar limpio**, sin caños, perfiles ni recortes en la casa del cliente.

## Las firmas: los 7 documentos de UTE

El cliente tiene que firmar **los 7**. Es donde más se escapan cosas: se revisa cada hoja y se tilda a medida que firma. Se escanean con buena luz, todas en un solo PDF, en este orden:

- [ ] **HOJA 1** — Solicitud de Conexión IMG
- [ ] **HOJA 2** — Solicitud de Habilitación
- [ ] **HOJA 3** — Declaración Jurada
- [ ] **HOJA 4** — Documento de Asunción de Responsabilidad
- [ ] **HOJA 5** — Convenio de Conexión
- [ ] **HOJA 6** — Contrato de Compra de Energía Eléctrica
- [ ] **HOJA 7** — Acta de Habilitación

**Se cuentan las firmas antes de escanear.** Si falta una, UTE devuelve el trámite y la conexión se demora.

Con todo eso cargado y los sobrantes retirados (o su retiro coordinado), el gerente de Operaciones hace el **control de obra**: revisa, sin haber ido, que la obra se hizo según el proyecto y que están todos los entregables, y la marca como pronta: el proyecto pasa a Tramitación UTE y Experiencia Solar le cuenta al cliente qué sigue. Si después Tramitación UTE descubre que faltó una firma, el reclamo le llega al gerente de Operaciones, y **la firma se la pide Experiencia Solar al cliente.**

CAPÍTULO 16

# 16 Cuando algo sale mal en obra

**Primero se busca resolverlo en el momento para no perder el día.** Solo si no hay forma, se avisa al gerente de Operaciones y se reprograma.

### ⚠ Algo del proyecto no cierra en la casa

Lo resuelve el capataz, con su criterio, y anota qué cambió y por qué, con una foto. **Si es uno de los puntos que dicen "siempre"** (capítulo 13), se para esa parte y se consulta con Ingeniería.

### El cliente no está o no se puede entrar

Se le avisa al gerente de Operaciones y a Experiencia Solar en el momento. Si la obra no se puede hacer, se reprograma en el calendario con su motivo.

### Falta un material

Pasa casi siempre. Se resuelve en el lugar si se puede; si no, se compra en una ferretería cercana o se trae del local. Un gasto puntual de hasta USD 200 lo aprueba el gerente de Operaciones. Si eso hace perder el día, se le avisa al gerente, que decide si se vuelve otro día por lo que falta o se reprograma.

### ⚠ Llueve o hay viento

La decisión de suspender la toma el gerente de Operaciones. Una vez decidida, nadie se queda en el techo. **Al cliente le avisa el capataz** que ese día el equipo no va.

### ⚠ Un operario falta o se enferma

El capataz le avisa al gerente de Operaciones en cuanto lo sabe. El gerente decide si se sigue con menos gente, si suma a alguien o si se reprograma.

### La obra no se termina en el día

El capataz le avisa al gerente de Operaciones y al cliente. Se agrega un tramo más a la obra en el calendario.

### ⚠ Un accidente

**Primero se atiende a la persona**: se para el trabajo y, si hace falta, se llama a emergencias. Después, el capataz avisa en el momento al gerente de Operaciones (en una obra tercerizada, el tercerizado le avisa a Voltia). Se reporta por escrito el mismo día.

### El cliente no puede firmar todo ese día

Se anota qué falta firmar y se le avisa a Experiencia Solar, que coordina con el cliente. La obra no queda cerrada hasta que estén los 7.

### ⏚ La tierra no baja de 10 Ω

Se hace el máximo esfuerzo (hasta 3 jabalinas, capítulo 13) y **se anota la medida** en el proyecto.

CAPÍTULO 17

# 17 El checklist de obra

## Antes de salir

- [ ] Estudié el proyecto: planos, unifilar, mi informe y la lista de materiales
- [ ] Planifiqué el trabajo: qué se hace, en qué orden y con qué herramientas
- [ ] Vi el video de capacitación de la marca del inversor
- [ ] Tengo la lista de materiales definitiva y el material preparado (en obra tercerizada: el kit llegó completo a la casa del cliente)
- [ ] Cada uno tiene su equipo de seguridad en condiciones
- [ ] Tengo los documentos de UTE impresos

## Al cerrar cada día

- [ ] Dejé en los Comentarios qué le decimos al cliente si pregunta hoy

## Antes de irme de la obra

- [ ] El datalogger está conectado y la planta se ve en la aplicación del inversor
- [ ] El arranque y la reconexión están en 180 segundos
- [ ] El smartmeter quedó bien conectado: mide positiva la energía que entra desde UTE
- [ ] Las fotos de la lista están cargadas en Voltia PM
- [ ] El video del ensayo de encendido está cargado
- [ ] El video del ensayo anti-isla está cargado y da 180 segundos
- [ ] El cliente firmó los 7 documentos de UTE y el PDF está subido
- [ ] Le expliqué la instalación al cliente
- [ ] Anoté lo que se resolvió distinto al proyecto
- [ ] Retiré los sobrantes, o coordiné con el cliente cuándo se retiran, y dejé el lugar limpio

**Si alguna casilla queda vacía, la obra no está cerrada.**

PARTE C

# Logística

Las compras y la entrega de materiales: dónde empieza y termina, y qué hacer si algo demora.

LOS CAPÍTULOS DE ESTA PARTE


18 Qué hace Logística

19 Las compras y la entrega

20 Cuando algo sale mal en Logística

CAPÍTULO 18

# 18 Qué hace Logística

### Para quién es

Para quien hace las compras y la entrega de materiales.

### Qué hace

Mantiene el stock del local de los materiales que se usan siempre y compra lo que falta para cada obra. Sigue los pedidos, los recibe en el local y les da ingreso al stock. Si la obra la hace un instalador tercerizado, arma el kit de materiales, coordina el flete y lo manda.

### Dónde empieza su trabajo

Cuando Ingeniería Final cierra la **lista de materiales definitiva**, que ya pasó por la revisión del capataz. Es su único punto de partida.

### Dónde termina su trabajo

Cuando **todo el material está en el local** para el día de preparación o, si la obra es tercerizada, **el kit está enviado** a la casa del cliente.

### El plazo

5 días hábiles.

### Con el cliente

**No lo contacta.** El envío de un kit a su casa lo coordina con el instalador tercerizado, y el instalador lo coordina con el cliente.

CAPÍTULO 19

# 19 Las compras y la entrega

**Las compras se hacen con tiempo.** Es lo que más está demorando poder salir a obra en tiempo y forma.

Logística tiene que ser muy estricta con sus plazos y comprar **con mucha anticipación**: no espera al último día del plazo de Compras. Eso también depende de que las etapas anteriores lleguen a tiempo con la lista definitiva.

**Tres cotizaciones para todo lo que pase de USD 100.** Toda compra en plaza de más de USD 100 —material, un servicio, un flete— se hace con **al menos tres cotizaciones** de proveedores distintos. Comprar con tiempo es lo que permite pedirlas.

La excepción es lo urgente que frena una obra en el día: un material que falta en la obra se compra en la ferretería más cercana, sin salir a comparar. Las importaciones pueden tener otro camino.

**Quién aprueba una compra.**



**Con la cuadrilla propia no hay entrega**
Logística deja todo el material en el local para el día de preparación, el capataz lo prepara y el día de la obra sale con la cuadrilla, en el camión.

**Si la obra es tercerizada**
El kit va **directo a la casa del cliente**, no necesariamente el día que se trabaja, y el instalador tercerizado tiene que estar ahí para recibirlo. Logística coordina el flete y el día con el instalador, y el instalador lo coordina con el cliente. Al recibirlo, el instalador lo revisa contra la lista y avisa en el momento si falta algo.

## Cómo se compra

**Se compra para mantener el stock, no para cada obra.**

Comprar obra por obra no escala: con ocho obras en el mes, son ocho pedidos a cada proveedor. Por eso los materiales se manejan en tres grupos:

| | |
|---|---|
| **Los de siempre** | (cable, conectores, protecciones, tornillería, caños): **se tienen en stock en el local.** Cada uno tiene su **stock mínimo**, que se fija con el gerente de Operaciones según lo que se usa por semana y lo que tarda el proveedor en entregar. Cuando baja del mínimo, se repone. |
| **La estructura** | También de stock, con importaciones que alcanzan para varios meses. |
| **Paneles e inversores** | Que cambian según la obra: se compran para las obras que vienen, en un solo pedido para varias obras cuando se puede. |

**Cuando llega la lista de una obra**
Logística verifica que todo esté en el local y **compra solo lo que falta**, si falta algo.

**Un día fijo de compras por semana**
Logística junta en el **consolidado de materiales** de Voltia PM todo lo que piden las obras de las próximas 2 o 3 semanas, le resta lo que hay en stock, suma lo que bajó del mínimo y hace **un solo pedido por proveedor**. Fuera de ese día se compra solo lo urgente.

### Importar

Lo que se pueda se importa directamente (de China, de Brasil y de otros países): son menos compras y más margen. Las importaciones tardan, así que se planifican con meses de anticipación, mirando las ventas ganadas y las obras que vienen.

**Los proveedores habituales**, todos locales, varios con cuenta corriente:

| QUÉ | A QUIÉN |
|---|---|
| **Material eléctrico** | Fibisa, MGI; cables, Diors (fabricante local) |
| **Paneles** | Fibisa, Tiempo al Tiempo, Efergia |
| **Inversores** | Tiempo al Tiempo, Fibisa, Efergia, Alternativa Sustentable, CES |

### Lo que se compra se recibe en el local

Ir a buscarlo es la excepción: los proveedores suelen demorar en entregar en su propio local, y por el volumen que se les compra conviene que lo traigan.

### Recibir es controlar

Lo que llega se revisa contra lo que se pidió, en cantidad y en estado, y se le da **ingreso al stock en Voltia PM**. Lo que falta o llegó mal se le reclama al proveedor en el momento.

*Hoy todavía se compra en buena parte obra por obra. Esto es cómo se quiere trabajar, y hacia ahí se va.*

## La rutina de Compras y Logística

*Propuesta, a validar con quien ocupe el puesto y el gerente de Operaciones.*

### Todos los días

- Revisar en Voltia PM los proyectos que entraron a Compras: verificar su lista contra el stock y anotar lo que falta.
- Recibir lo que llega: controlarlo contra el pedido y darle ingreso al stock.
- Preparar con el capataz el material de las obras próximas (el **vale de salida** cuando se use).
- Coordinar con los tercerizados el flete y el día que reciben el kit en la casa del cliente.
- Avisar al gerente de Operaciones en cuanto algo se demora y puede mover una fecha de obra.

### Una vez por semana, el día de compras

- Armar el consolidado de las obras de las próximas 2 o 3 semanas y restarle el stock.
- Reponer lo que bajó del mínimo.
- Hacer **un pedido por proveedor** y confirmar la fecha de entrega de cada uno.
- Revisar los pedidos que siguen pendientes y reclamar los atrasados.
- Confirmar que cada obra de la semana siguiente tiene todo en el local para su día de preparación.

### Una vez por mes

- Contar en el local los materiales caros: inversores, paneles, cable y estructura. Si no coincide con Voltia PM, se ajusta y se busca por qué.
- Repasar con Finanzas las cuentas corrientes con los proveedores y lo que se les debe.
- Revisar los precios y los plazos de entrega de los proveedores.

### Cada tres meses

- **Revisar si los mínimos de stock siguen sirviendo.** La empresa crece rápido: un mínimo que hoy alcanza para un mes de obras, en unos meses puede alcanzar para una semana, por la cantidad de obras y por su tamaño promedio. Los mínimos se recalculan con el gerente de Operaciones según lo instalado en el último trimestre.
- Planificar las importaciones con el gerente de Operaciones y el CEO, según las ventas y las obras que vienen.

## Lo que se viene: salida y devolución de materiales

Hoy no se exige, pero Voltia PM ya lo permite, en la pestaña **Materiales** del proyecto:

| | |
|---|---|
| **Vale de salida** | Lo que se carga en el local para una obra. Viene propuesto lo que falta sacar según la lista definitiva, y se corrige lo que haga falta. |
| **Vale de devolución** | Lo que vuelve de la obra al local, sobrante. |
| **Consumo** | Lo que salió menos lo que volvió, al lado de lo planificado. Muestra dónde se pierde material sin pedirle al capataz que cuente cable en el techo. |

Si el material gestiona stock, el vale lo descuenta o lo reingresa; si no, igual queda registrado para el consumo de la obra. No frena si el stock no alcanza. Cuando se empiece a exigir, la idea es sumar un **conteo periódico** de unos pocos materiales caros (inversores, paneles, cable), en vez de un inventario completo.

## A quién le pregunta qué

| | |
|---|---|
| Si la lista está cerrada de verdad | **Ingeniería** |
| Cómo se registra un gasto o una factura de proveedor | **Finanzas** |
| Si una compra fuera de la lista está aprobada | **Al gerente de Operaciones, o a Finanzas si pasa sus topes** |
| Qué hacer si un material demora | **Gerente de Operaciones** |

CAPÍTULO 20

# 20 Cuando algo sale mal en Logística

### Un material demora y puede mover la fecha de obra

**Se avisa al gerente de Operaciones en cuanto se sabe**, no el día de la preparación. Antes de mover la fecha, se busca cómo conseguirlo a tiempo: otro proveedor, comprar en plaza, un flete propio. Si igual se mueve, se reprograma en Voltia PM con su motivo, y el atraso lo explica Logística.

### Llegó un material distinto al de la lista

No se manda a obra sin preguntar: se consulta con Ingeniería si sirve.

ANEXO

# Las reglas en una página

**01** **En obra, el criterio del instalador le gana al del proyectista**
Se resuelve ahí y se anota. No aplica a lo que pide UTE ni a la seguridad.

**02** **La fecha de obra nunca queda a menos de 12 días hábiles de la Validación**
Validación 4, Ingeniería Final 3 y Compras 5.

**03** **Operaciones no le comunica la fecha al cliente**
Se la cuenta Experiencia Solar.

**04** **La fecha confirmada se defiende**
Primero se busca recuperar el tiempo. Si se mueve, va con su motivo y lo explica el área que se atrasó.

**05** **Sin el informe del capataz completado, el proyecto no avanza**
Aunque no haya nada que cambiar.

**06** **La obra no se da por terminada sin la documentación completa**
Las fotos de la lista, los 2 videos y las 7 firmas de UTE. La cierra el gerente con el control de obra.

**07** **Se deja el lugar limpio, y los sobrantes no se olvidan**
Ni con materiales en la casa del cliente, salvo que el retiro esté coordinado.

**08** **Con la seguridad no hay flexibilidad**
Se sanciona a quien no la usa y a su capataz; si lo ve el CEO, también al gerente.

**09** **Ante un imprevisto, primero se busca no perder el día**
Solo si no hay forma, se reagenda.

**10** **Primero se llena la agenda de la cuadrilla propia**
Al tercerizado, el presupuesto no se negocia.

**11** **Las compras se hacen con tiempo**
Y todo lo que pase de USD 100 en plaza, con tres cotizaciones.

**12** **Cada día de obra cierra con un registro**
Qué le decimos al cliente si pregunta hoy.

ANEXO

# Glosario

| PALABRA | QUÉ QUIERE DECIR |
|---|---|
| **Voltia PM** | La herramienta interna de Voltia, donde se registra todo el trabajo de cada proyecto |
| **CEO** | El director general de Voltia. Es quien autoriza lo que está fuera de las reglas de cada área, como pagarle más a un tercerizado |
| **UTE** | La empresa eléctrica estatal. Tiene que aprobar (habilitar) cada instalación antes de que el cliente la encienda |
| **Onboarding** | La etapa que sigue a la venta: el asesor firma el contrato con el cliente, cobra la seña, define cómo va a pagar y junta los datos para empezar |
| **Seña** | El primer pago del cliente, que se cobra al firmar el contrato. Sin la seña cobrada (o el crédito aprobado, si paga con financiación del banco) no se confirma la fecha de obra |
| **Consulta inicial a UTE** | El pedido que se le hace a UTE, antes de la obra, para saber si la instalación se puede conectar en ese suministro. Sin su respuesta no se confirma la fecha de obra |
| **Local** | El local de Voltia, donde se recibe el material de las compras y se prepara para cada obra |
| **Día de preparación** | El día, antes de la obra, en que el capataz junta y prepara en el local todo el material de la lista definitiva. Lo acuerda con Logística |
| **Obra tercerizada** | Una obra que hace un instalador de afuera de Voltia, en vez de una cuadrilla propia. Logística le manda el kit de materiales a la casa del cliente |
| **Instalador tercerizado** | Una empresa instaladora que trabaja para Voltia en su zona. En sus obras es el capataz, y tiene acceso a Voltia PM |
| **Presupuesto de mano de obra** | Lo que Voltia le paga al tercerizado por una obra. Sale del costeo de la venta y no se negocia |

| PALABRA | QUÉ QUIERE DECIR |
|---|---|
| **Control de obra** | La revisión que hace el gerente de Operaciones, sin haber ido a la obra, de que se hizo según el proyecto y están todos los entregables. Con ella se cierra la obra |
| **No aplica** | El estado de una subetapa que no corresponde en ese proyecto (por ejemplo, el presupuesto al tercerizado cuando la obra va con la cuadrilla propia). Cuenta como resuelta |
| **Stock mínimo** | La cantidad de un material que siempre tiene que haber en el local. Cuando baja de ahí, se repone |
| **Consolidado de materiales** | La suma de lo que piden todas las obras que vienen, en Voltia PM, para hacer un solo pedido por proveedor |
| **Vale de salida y vale de devolución** | Lo que se registra en Voltia PM cuando sale material del local para una obra y cuando vuelve sobrante. La diferencia es lo que consumió la obra |
| **Credenciales** | El documento de Voltia donde están las cuentas y las claves de las aplicaciones de los inversores. Las claves no van en los manuales |
| **Mantenimiento** | Visita agendada para cuidar una instalación que funciona bien. La dispara una fecha, no un problema |
| **Soporte** | Visita porque hay un problema en la instalación. Casi siempre sale de un ticket |
| **Ticket** | Un reclamo o consulta registrado en Voltia PM, con estado y responsable. Lo puede abrir el cliente desde el portal de Voltia o lo puede abrir Voltia |
| **Etapa** | Cada uno de los tramos del recorrido de un proyecto, con un área dueña y un plazo |
| **Validación de Operaciones** | La etapa en que Operaciones revisa la pre-ingeniería, el capataz hace su informe y se confirma la fecha de obra |
| **Pre-ingeniería** | El primer diseño de la instalación que hace Ingeniería, con los planos y la lista de materiales preliminar |
| **Ingeniería Final** | La etapa en que Ingeniería aplica lo que marcó el capataz y cierra la lista de materiales definitiva |

| PALABRA | QUÉ QUIERE DECIR |
|---|---|
| **Informe del capataz** | Lo que deja el capataz al revisar la pre-ingeniería: qué hay que cambiar, o que no hay nada que cambiar |
| **Fecha tentativa** | Una fecha de obra sin confirmar, que el gerente de Operaciones puede marcar al empezar la Validación (sobre todo mientras un tercerizado acepta la obra). No es un paso obligatorio y al cliente no se le dice. Se ve con rayas en el calendario |
| **Fecha confirmada** | La fecha de obra definitiva; se ve en color sólido en el calendario |
| **Datalogger** | El módulo que conecta el inversor a internet |
| **Smartmeter** | El medidor que mide el consumo de la casa para que el inversor sepa cuánto inyectar |
| **Ensayo anti-isla** | La prueba de que el inversor deja de inyectar ante un corte momentáneo de la luz de UTE y vuelve a inyectar a los 180 segundos |
| **Jabalina** | La barra de metal que se clava en el suelo para la puesta a tierra |
| **Experiencia Solar** | El área que acompaña al cliente desde que termina el onboarding; es la que le habla de fechas y de cómo sigue todo |

ANEXO

# Registro de cambios

| VERSIÓN | FECHA | QUÉ SE AGREGÓ O MODIFICÓ |
|---|---|---|
| **1.0** | 12 de octubre de 2026 | Primera versión completa del manual: se recorrieron y se cerraron todos los capítulos de las tres partes (Operaciones, Obra y Logística). Lo que todavía depende de algo pendiente queda marcado en el texto como «en definición» o «a completar». |
| **0.11** | 11 de octubre de 2026 | La fecha tentativa deja de ser un paso obligatorio. En la Validación, primero se confirma la fecha de obra y después el capataz hace su informe, sobre la pre-ingeniería. Donde decía «Gerencia» ahora dice «el CEO», y pagarle más a un tercerizado lo autoriza solo él. Con la cuadrilla propia los materiales salen con ella el día de la obra; el envío al cliente es solo para tercerizados. Se agregan el informe post-obra y la seguridad en las obras tercerizadas, con «La seguridad es innegociable, también con los tercerizados» como regla destacada. Todos los proyectos tienen las subetapas nuevas de Validación y de Ejecución de Obra. Cambian de nombre los capítulos 3 («Del proyecto a la obra: plazos»), 7 («Las herramientas de Voltia PM y cómo se usan») y 17 («El checklist de obra»); en el 7, cada captura va primero y con números. Ensayos de 180 segundos (encendido y reconexión), anti-isla con la llave bajada y subida casi en el mismo segundo, grampas en la zona segura del panel, smartmeter sin pines fijos y verificado midiendo positiva la energía de UTE. |

| VERSIÓN | FECHA | QUÉ SE AGREGÓ O MODIFICÓ |
|---|---|---|
| **0.10** | 11 de octubre de 2026 | La inclinación por defecto pasa a 25 grados al norte, y lo acordado en la visita de venta manda. Al vender, Ventas da solo una estimación de obra por quincena. Se completan los capítulos que faltaban. **Planificación:** la semana del gerente de Operaciones, las cuadrillas y cuándo va la propia o una tercerizada. **Tercerizados:** presupuesto que no se negocia, pago 50 % y 50 %, documentación mensual; en sus obras el instalador es el capataz. **Imprevistos:** la regla de no perder el día, la lluvia, el operario que falta, la obra que no termina, el accidente y el cliente que no puede. **Obra:** el capataz estudia y planifica antes de salir, puede ir a ver la casa si lo relevado no alcanza, cierra cada día con un registro, y la obra la cierra el gerente con el control de obra. **Seguridad:** las medidas que no pueden faltar, tomadas del Reglamento interno. **Puesta en marcha:** Growatt, Huawei y Fronius con las respuestas del 5 de octubre. **Logística:** se compra para el stock, con un día fijo de compras, tres cotizaciones desde USD 100 y una rutina de trabajo. **Gastos:** el gerente aprueba hasta USD 200 por gasto. Se suman reglas y palabras al glosario. |
| **0.9** | 10 de octubre de 2026 | Se escribe el capítulo 5 (la semana del gerente de Operaciones, las cuadrillas y cómo se trabaja con un tercerizado). Las reglas 4 y 8 del área se actualizan (la fecha confirmada se defiende; a quién se sanciona sin seguridad). La subetapa nueva del presupuesto al tercerizado, el estado No aplica y las cuatro subetapas nuevas de Ejecución de Obra. Logística: quién aprueba cada compra y los vales de salida y devolución como lo que se viene. |
| **0.8** | 10 de octubre de 2026 | El pago al instalador tercerizado lo genera el calendario: la primera vez que la obra se agenda con un equipo tercerizado, el pago aparece a nombre de quien cobra por ese equipo, y después ya no cambia. Con equipo propio no hay pago aparte. La obra se agenda desde el principio con el equipo que de verdad la hace. |

| VERSIÓN | FECHA | QUÉ SE AGREGÓ O MODIFICÓ |
|---|---|---|
| **0.7** | 9 de octubre de 2026 | Los plazos hasta la obra se cuentan en días hábiles (día 0, día 2, día 4…), sin días de la semana. Los días de la semana quedan solo en un ejemplo aparte. Se aclara que los feriados no laborables no son días hábiles. La fecha de obra confirmada se defiende: antes de moverla se busca recuperar el tiempo, y cada cambio rinde cuentas (lo explica el área que se atrasó y Gerencia lo revisa una vez por mes); también en Logística, cuando un material demora. En la lista de proyectos, los archivados ya no se muestran: se ven y se restauran desde el botón Archivados. |
| **0.6** | 8 de octubre de 2026 | Los mantenimientos y las visitas de soporte pasan a ser parte del trabajo de Operaciones, explicados por separado, cada uno con su informe. Operaciones es el centro de la cadena, no el final, y se explica por qué cada atraso es plata. La presentación del manual dice una sola vez quién lo lee y cómo está armado. |
| **0.5** | 7 de octubre de 2026 | En la pestaña Compras: la lista se ve por secciones, y un material con cantidad en cero es uno que Ingeniería todavía no completó, que no sale en el PDF ni en el consolidado de compras. |

| VERSIÓN | FECHA | QUÉ SE AGREGÓ O MODIFICÓ |
|---|---|---|
| **0.4** | 5 de octubre de 2026 | Se reordena el manual con el mismo modelo que el de Experiencia Solar. Se agregan: las capturas de Voltia PM en cada pantalla que se explica; la entrega de materiales la coordina el capataz con el cliente; al cliente la fecha de obra se le dice una sola vez, cuando está confirmada; el capítulo de seguridad, con la responsabilidad en cadena (operario, capataz, gerente de Operaciones) y las sanciones; la regla de los tres presupuestos para las compras en plaza; qué tiene que saber Operaciones de las otras áreas; por qué Operaciones es el área más crítica (todo atraso de otra área le cae a la obra) y qué tiene que estar para confirmar una fecha; la regla de que en obra el criterio del instalador le gana al del proyectista; dónde empieza y termina cada etapa, con lo que recibe y lo que entrega; los 12 días hasta la obra; todo el módulo de Proyectos de Voltia PM explicado (lista, proyecto, panel de etapa, subetapas de Operaciones, calendario, las 23 fotos, videos, pagos a instaladores); los mensajes al cliente citados enteros; las reglas del área; los criterios técnicos de obra; qué hacer cuando algo sale mal; las hojas para llevar a la obra; las reglas en una página y el glosario. |
| **0.3** | 5 de octubre de 2026 | Se incorpora el material de Operaciones: el flujo antes de la obra con sus 9 pasos y plazos, la guía del informe del capataz, las 4 cosas que se cierran el día de obra, la guía de firmas de los 7 documentos de UTE y la puesta en marcha por marca. Sin contraseñas. |
| **0.2** | 29 de septiembre de 2026 | Obra: para cerrar la obra, los sobrantes tienen que quedar retirados y el lugar limpio, también con cuadrilla tercerizada. |
| **0.1** | 29 de septiembre de 2026 | Se crea el manual, con sus tres partes (Operaciones, Obra, Logística), a partir del detalle que estaba en el manual de trabajo general. |



VOLTIA